Band
1

Induktionsgenerator Serie i-class compact

D

Betriebsanleitung

Stand: 800 0031.03, 15.04.2026

INDUKTIONSGENERATOR

Hinweis!
Zum sicheren Gebrauch des Induktionsgenerators benötigen Sie diese Bedienungsanleitung. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung daher möglichst in der Nähe des Gerätes auf.

COBES GmbH haftet nicht für etwaige Fehler in dieser Dokumentation. Eine Haftung für mittelbare und unmittelbare Schäden, die im Zusammenhang mit der Lieferung oder dem Gebrauch dieser Dokumentation entstehen, ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

Diese Dokumentation enthält eine möglichst exakte Beschreibung des Produkts, jedoch keine Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder Einsatzerfolge. Für Hinweise auf Fehler oder Anregungen und Kritik sind wir jederzeit dankbar.

Maßgebend ist, soweit nicht anders angegeben, der technische Stand zum Zeitpunkt der gemeinsamen Auslieferung von Produkt und Dokumentation durch COBES GmbH. Technische Änderungen ohne gesonderte Ankündigung bleiben vorbehalten, bisherige Dokumentationen verlieren ihre Gültigkeit.

Haben Sie Fragen? Oder Probleme mit Installation und Inbetriebnahme? Rufen Sie uns an! Wir helfen Ihnen gerne.

©COBES GmbH
Rudolf-Hell-Str. 8a
77955 Ettenheim
Telefon: +49 (0)7822 78724-0
Fax: +49 (0) 7822 78724-59
E-Mail: info@cobes.de
Homepage: http://www.cobes.de

INDUKTIONSGENERATOR

Inhaltsverzeichnis

1. Geltungsbereich ..... - 2 -
   1.1 Allgemein ..... - 2 -
   1.2 Bezeichnung und Typ ..... - 2 -
   1.3 EU-Konformitätserklärung ..... - 2 -
   1.4 Richtlinien und Normen ..... - 2 -
   1.5 Gewährleistung ..... - 2 -
2. Hinweise für den sicheren Betrieb ..... - 3 -
   2.1 Warnhinweise ..... - 3 -
   2.2 Weitere Symbole ..... - 3 -
   2.3 Betreiberpflichten ..... - 4 -
   2.4 Gerätebuch ..... - 4 -
   2.5 Sicherheitshinweise ..... - 4 -
   2.6 Gefahren im Betriebsraum der Anlage ..... - 5 -
   2.7 Gefahren durch elektrische Spannung ..... - 5 -
   2.8 Gefahrstellen bei Wartung und Reparatur ..... - 6 -
   2.9 Sicherheitseinrichtungen ..... - 6 -
   2.10 Maßnahmen im Notfall ..... - 6 -
3. Bestimmungsgemäße Verwendung ..... - 7 -
   3.1 Unzulässige Betriebsweisen ..... - 7 -
   3.2 Arbeitsregeln ..... - 7 -
4. Lieferumfang ..... - 8 -
   4.1 Ersatzteile ..... - 8 -
   4.2 Optionen ..... - 8 -
   4.3 Notwendige Voraussetzungen Kundenseitig ..... - 9 -
5. Gerätebeschreibung ..... - 10 -
   5.1 Komponenten und deren Funktion ..... - 10 -
   5.2 Einsatzbereiche ..... - 11 -
   5.3 Technische Daten ..... - 11 -
   5.4 Optionen ..... - 11 -
6. Transport, Aufstellen, Installation, Inbetriebnahme ..... - 12 -
   6.1 Transportieren, Lagern ..... - 12 -
   6.2 Auspacken ..... - 13 -
   6.3 Anschließen ..... - 13 -
      6.3.1 Vorgehensweise ..... - 14 -
      6.3.2 Induktor anschließen ..... - 14 -
      6.3.3 Kühlwasserversorgung anschließen ..... - 15 -
      6.3.4 Pin-Belegung Anschlusskabel Durchflusssensor ..... - 16 -

6.3.5 Steuerkreise anschließen ..... - 16 -
6.3.6 Stromversorgung anschließen ..... - 18 -
6.3.7 Interlock-Kontakte ..... - 19 -
6.3.8 Performance Level ..... - 20 -
6.3.9 Anschließen weiterer Generatoren ..... - 21 -
6.3.10 Anschließen Sekundär-Kondensator ..... - 21 -
6.4 IP-Konfiguration ändern ..... - 22 -
6.5 Statusanzeige ..... - 23 -
6.6 Einschalten des Gerätes ..... - 23 -
6.7 Ausschalten des Gerätes ..... - 23 -
6.8 Abbauen, Verpacken ..... - 24 -
7. Arbeiten mit dem Gerät ..... - 25 -
7.1 Bedienung des Gerätes ..... - 25 -
7.2 Fehlermeldungen ..... - 25 -
7.3 Wartung ..... - 25 -
8. Technische Daten ..... - 27 -
9. Anhang ..... - 28 -
9.1 Schnellüberblick Prozessdaten (UDP Steuerung) ..... - 28 -
9.1.1 SPS-Ausgangsdaten ..... - 28 -
9.1.2 SPS-Eingangsdaten ..... - 29 -
9.2 Prozessabbild SPS-Eingangsdaten (ICC → SPS) ..... - 30 -
9.2.1 Statuswort Umrichter – status bitfield ..... - 30 -
9.2.2 Statuswort Regler– process status bitfield ..... - 31 -
9.2.3 Momentanwert Primärstrom ..... - 32 -
9.2.4 Momentanwert Phasenverschiebung Primärstrom ..... - 32 -
9.2.5 Momentanwert Frequenz ..... - 32 -
9.2.6 Momentanwert Leistung ..... - 32 -
9.2.7 Momentanwert Kondensatorspannung ..... - 32 -
9.2.8 Momentanwert Zwischenkreisspannung ..... - 32 -
9.2.9 Momentanwert Energiezähler ..... - 33 -
9.2.10 Momentanwert Durchflussrate Kühlwasser ..... - 33 -
9.2.11 Momentanwert Temperatursensor ..... - 33 -
9.2.12 Momentanwert Heizprogramm-Phase ..... - 33 -
9.2.13 Momentanwert Heizprogramm-Phase ..... - 33 -
9.2.14 Status Zustandsmaschine – state ..... - 34 -
9.2.15 Statuswort Fehler ..... - 35 -
9.2.16 Statuswort Fehler aktuelles Heizprogramm ..... - 36 -
9.2.17 Energiezähler der Heizphasen für aktuelles Heizprogramm ..... - 36 -
9.2.18 Temperaturwert der Heizphasen für das aktuelle Heizprogramm ..... - 36 -

9.3 Prozessabbild SPS-Ausgangsdaten (SPS → ICC) - 37 -
9.3.1 Steuerwort Umrichter – control bitfield - 37 -
9.3.2 Solllwertvorgabe Strom – target current (input) - 38 -
9.3.3 Solllwertvorgabe Leistung – target power (input) - 38 -
9.3.4 Solllwertvorgabe Heizprogramm - 38 -
9.4 Service-Kommunikation - 39 -
9.5 Heizprogramme - 41 -
9.5.1 Übertragen eines Heizprogramms - 41 -
9.5.2 Auslesen eines Heizprogramms - 42 -
9.6 Aufbau einer Heizphase - 43 -
9.7 Überwachungsfunktionen - 44 -
9.7.1 Fehlendes Master-Lifebit - 44 -
9.7.2 Timeout bei Ausbleiben von Master-Telegrammen - 44 -
9.8 SPS Steuerung - 45 -
9.8.1 Einstellungen - 46 -
9.8.2 Beschreibung des Startbildschirms - 47 -
9.8.3 Error-Page SPS-Steuerung - 49 -
9.8.4 Heizprogramme - 52 -
9.9 Schaltpläne, Technische Zeichnungen - 53 -
9.10 Kühlwasseranforderungen - 55 -
9.11 Taupunktdiagramm - 57 -
9.12 Zeichnungen - 58 -

INDUKTIONSGENERATOR

Einleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung beschreibt einen Mittelfrequenz Generator zur induktiven Erwärmung von elektrisch leitfähigen Werkstücken. Hierzu erzeugt der Induktionsgenerator in einer Induktionsspule ein magnetisches Wechselfeld bei einer Frequenz von MF 20 - 100 kHz.
Der Induktionsgenerator besteht aus dem Generator selbst und der Induktionsspule, welche am Generator angeschlossen wird.
Diese Komponenten müssen aus einem Kälteaggregat mit Kühlwasser versorgt werden.

Damit bei dem Gebrauch keine Fehlbedienung entsteht und sowohl Bediener als auch Gerät keinen Schaden nehmen, ist für den sicheren Einsatz des Induktionsgenerators vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitungen und die Sicherheitshinweise zu lesen und zu beachten.
Alle Personen, die mit der Benutzung des Induktionsgenerators betraut werden, müssen ebenfalls vor der ersten Benutzung mit der Betriebsanleitung vertraut sein und diese beachten.
Bewahren Sie die Betriebsanleitungen sorgfältig auf, damit Ihnen die darin enthaltenen Informationen jederzeit zur Verfügung stehen.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der COBES GmbH dürfen keine Auszüge dieser Betriebsanleitung vervielfältigt, in einem Datenverarbeitungssystem gespeichert oder weiter übertragen werden.

Die COBES GmbH behält sich vor, im Zuge der Weiterentwicklung jederzeit technische und optische Änderungen ohne besondere Hinweise vorzunehmen. Alle Maße, Hinweise und Angaben dieser Betriebsanleitung sind deshalb ohne Gewähr. Rechtsansprüche, die auf Grund der Betriebsanleitung gestellt werden, können daher nicht geltend gemacht werden

INDUKTIONSGENERATOR

1. Geltungsbereich

1.1 Allgemein

Diese Betriebsanleitung gilt für den Induktionsgenerator der Serie i-class compact (ICC) und den dazugehörigen Verbindungsleitungen.

1.2 Bezeichnung und Typ

Bezeichnung des Gerätes	Gerätetyp	Serien-Nr.
Induktionsgenerator Serie i-class compact	1 - 5kW MF 20 - 100 kHz	20JJ-MM-XXXX

1.3 EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir, COBES GmbH, Rudolf-Hell-Str. 8A, D-77955 Ettenheim, dass das vorstehend bezeichnete Gerät aufgrund seiner Konzipierung und Bauart sowie der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EU-Richtlinie entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. Die EMV-gerechte Ausführung bezieht sich nur auf das bezeichnete Gerät. Bei Erweiterung des Gerätes zu einer Anlage ist der Betreiber für die Einhaltung der EMV-Anforderungen und der Personensicherheit verantwortlich.

1.4 Richtlinien und Normen

EU-Richtlinien:

2014 / 35 / EU	Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (Niederspannungsrichtlinien)
2014 / 30 / EU	Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV-Richtlinie)

Berücksichtigte Normen:

DIN EN 60519-1:2020-12	Sicherheit in Elektroerwärmungsanlagen und Anlagen für elektromagnetische Bearbeitungsprozesse Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN 60519-3:2018-03	Teil 3: Besondere Anforderungen an induktive und konduktive Erwärmungs- und Bearbeitungsanlagen
DIN EN 61010-1:2020-03	Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer- Regel- und Laborgeräte Teil 1: Allgemeine Anforderungen
DIN EN 61000-6-2:2020-05	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestigkeit für Industriebereiche
DIN EN 61000-6-4:2021-10	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen - Störaussendung für Industriebereiche

1.5 Gewährleistung

COBES Geräte werden unter Verwendung von vorgeprüftem Material gefertigt und endgeprüft. Sollte dennoch ein Grund zur Beanstandung vorliegen, gilt für das Material und fertigungstechnische Mängel eine Gewährleistungsfrist von in der Regel 12 Monaten ab Kaufdatum. Ausgeschlossen hiervon sind Verschleißteile, im Speziellen auch Schlauchkabel.

Gewährleistungsausschluss

Schäden durch unsachgemäße Benutzung oder unautorisierten Eingriff in das Gerät sind von dieser Garantie ausgeschlossen.

INDUKTIONSGENERATOR

2. Hinweise für den sicheren Betrieb

2.1 Warnhinweise

Abstufung der Warnhinweise

Warnhinweise unterscheiden sich nach der Art der Gefahr durch folgende Signalworte:

➔ „Vorsicht“ warnt vor einer Sachbeschädigung.
➔ „Warnung“ warnt vor einer Körperverletzung.
➔ „Gefahr“ warnt vor einer Lebensgefahr.

Aufbau der Warnhinweise

Signalwort

WHQuelle
➲ WHMaßnahme

2.2 Weitere Symbole

Bildzeichenerklärung

Bildzeichen	Wortmarke	Erklärung
	Hinweis!	Wichtiger Hinweis innerhalb der Betriebsanleitung zur optimalen Nutzung des Gerätes.
	Achtung!	Dieses Zeichen warnt vor Gefahren für das Produkt. Bei Nichtbeachtung können Sachschäden bis hin zur kompletten Zerstörung des Produkts und benachbarter Teile die Folge sein.
	Stromschlag!	Dieses Zeichen warnt vor Gefahren durch elektrische Spannung. Bei Nichtbeachtung kann ein elektrischer Schlag mit allen bekannten Auswirkungen bis hin zum Tod die Folge sein.
	Elektromagnetische Felder!	Dieses Zeichen warnt vor elektromagnetischen Feldern.
	Hochfrequenz!	Diese Zeichen warnen vor Gefahren durch hochfrequente Strahlung. Personen mit Herzschrittmacher bzw. mit Implantat, sowie Schwangere dürfen sich in den so gekennzeichneten Bereichen nicht aufhalten, da die Funktion eines Herzschrittmachers durch die hochfrequente Strahlung gestört bzw. ein Implantat erwärmt werden kann.

Handlungsanweisungen

Aufbau der Handlungsanweisungen:
➲ Anleitung zu einer Handlung.
Resultatsangabe falls erforderlich.

Listen

Aufbau nicht nummerierter Listen:

- Listenebene 1
  → Listenebene 2

Aufbau nummerierter Listen:

1. Listenebene 1
2. Listenebene 1
   2.1 Listenebene 2
   2.2 Listenebene 2

2.3 Betreiberpflichten

Der Betreiber hat, über die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften des Herstellers hinaus, die Pflicht für die Einhaltung und Umsetzung der gesetzlichen Verpflichtungen am Arbeitsplatz zu sorgen, z.B. Einweisungspflicht, Arbeitsschutzgesetz sowie alle weiteren gültigen Vorschriften und Gesetze. Für die Arbeiten an und mit der Anlage sind anhand der Betriebsanleitung und aufgrund der durchzuführenden Arbeiten vom Betreiber schriftliche Anweisungen in verständlicher Form zu erstellen und in der Sprache der Beschäftigten bekannt zu machen.

2.4 Gerätebuch

Wir empfehlen das Führen eines Gerätebuches. In diesem Gerätebuch sind Prüfungen, sowie alle wesentlichen Arbeiten (z.B. Instandsetzungen, Änderungen) zu dokumentieren. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung an einem sicheren Ort auf, so dass Sie auch später Sicherheitshinweise und wichtige Gebrauchsinformationen nachschlagen können.

2.5 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise in Bezug auf den Schutz der Personen, dem Umgang mit dem Gerät und dem Bearbeitungsgut ist bei diesem System wesentlich vom Verhalten der an dem Gerät beschäftigten Personen abhängig. Vor Inbetriebnahme Betriebsanleitung sorgfältig lesen und die Angaben beachten, um Fehler und dadurch bedingte Schäden, insbesondere Gesundheitsschäden, zu vermeiden. Für die Aufstellung und Betrieb sind, außer den Angaben in dieser Betriebsanleitung, die jeweils national gültigen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zu beachten.
Arbeiten an der elektronischen Ausrüstung des Gerätes dürfen nur von geschultem Servicepersonal und im sicheren Zustand (spannungsfrei) durchgeführt werden. Es dürfen nur zugelassene Originalersatzteile und -Zubehör verwendet werden. Die Verwendung anderer Teile birgt unbekannte Risiken und ist in jedem Fall zu unterlassen.
Die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit des Gerätes ist nur gewährleistet, wenn die notwendigen Prüfungen, Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten durch COBES oder durch geschultes Personal ausgeführt werden.
Für im eventuellen Schadensfall des Gerätes entstandene Schäden in Folge von unsachgemäßen Reparaturen, welche nicht durch COBES durchgeführt wurden, oder wenn bei einem Teileaustausch keine Originalersatz-/Zubehörteile verwendet werden, wird seitens COBES nicht gehaftet.

2.6 Gefahren im Betriebsraum der Anlage

Die Aussendung der elektromagnetischen Felder hängt von der Applikation ab. Grundsätzlich ist der Betreiber der Anlage für die Sicherheit von Personen in elektromagnetischen Feldern (EMF) verantwortlich. Entsprechend der gültigen Regeln der zuständigen Berufsgenossenschaft unterstützen wir gerne bei den Messungen vor Ort.

Gefahr!

Elektromagnetische Wechselfelder können unerwünschten, schädlichen Einfluss auf aktive und passive Körperhilfen sowie werdendes Leben haben (Herzschrittmacher, Implantate, Schwangerschaft, ...).
Personen mit aktiven und passiven Körperhilfen und Schwangere dürfen sich nicht im Einwirkungsbereich des Gerätes aufhalten.
➲ Bringen Sie an allen Anlagen, die mit Induktion betrieben werden, die mitgelieferten Klebeschilder "Verbot für Herzschrittmacherträger", etc. an

Gefahr!

Im Bereich der Induktorspule treten starke elektromagnetische Felder auf. Für die Einhaltung der zulässigen Grenzwerte am Aufstellungsort ist der Anwender verantwortlich. Es gelten die am Aufstellungsort geltenden Richtlinien.

2.7 Gefahren durch elektrische Spannung

Gefahr!

Durch den Induktionsgenerator wird niederfrequente, elektrische Netzenergie in mittelfrequente elektrische Energie umgewandelt. Die auftretenden Spannungen sind lebensgefährlich!
➲ Öffnen Sie nie den Generator, solange er mit dem Stromversorgungsnetz verbunden ist.

Gefahr!

Gefährliche Spannungen!
Bei eingeschaltetem Generator liegen lebensgefährliche Spannungen am Induktor an.
➲ Zum Schutz gegen Berührung geeignete Abdeckungen und Sicherheitseinrichtungen anbringen!

Befestigen Sie im Bereich der Induktorspule ein geeignetes Warnschild mit den fünf Symbolen:

Abbildung 1: Warnschilder für Induktionsanlagen

2.8 Gefahrstellen bei Wartung und Reparatur

Der Induktionsgenerator muss vom Anlagenhersteller an ein 3-phasiges Netz mit Schutzleiter nach den geltenden Vorschriften angeschlossen werden.
Im Generator selbst sind keine Verschleiß- oder zu wartenden Teile verbaut. Daher muss der Generator für Reparaturen an den Hersteller geschickt werden.

Gefahr!

Gefährliche Spannungen!
Sobald der Generator mit Versorgungsspannung verbunden ist, können gefährliche Spannungen im Generator anliegen.
➲ Vor dem Öffnen des Generators, alle eingesteckten Kabel entfernen.
➲ Generator darf nur vom Hersteller selbst geöffnet werden!

2.9 Sicherheitseinrichtungen

Hinweis!

Für den sicheren Betrieb des Generators sind Sie als Betreiber zuständig. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die einzuhaltenden gesetzlichen Vorschriften kundig zu machen und diese anzuwenden.

Personenschutz
Bei Induktionsanwendungen muss die Induktionsspule (Induktor), vom Betreiber, vor Berührung geschützt werden, da bei Betrieb des Generators dort eine gefährliche Spannung anliegt.

Sicherheitskreis
Zum Abschalten der Ausgangsleistung des Generators muss vom Anlagenhersteller gewährleistet werden, dass im Fehlerfall die Netzverbindung zum Generator unterbrochen wird. Die Notwendigkeit zusätzliche Schaltgeräte zu integrieren hängt vom gewünschten Performance Level ab. Einen Vorschlag zur Ausführung finden Sie in Kapitel 6.3 „Anschließen“.

Anlagenschutz
Zum Schutz des Generators selbst und angeschlossener Geräte schaltet der Generator die Ausgangsleistung ab bei:

- Übertemperatur
- Kühlwasserdurchfluss zu niedrig
- Sicherheitskreisfehler (Interlock geöffnet)
- Kommunikationsfehler im seriellen Betrieb

Bitte beachten Sie, dass hierbei nur die interne Elektronik und die MF-Spannung abgeschaltet werden. Dies ist keine Sicherheitsfunktion, die den Berührungsschutz betrifft. Zum Personenschutz muss der Generator vom Netz getrennt werden.

2.10 Maßnahmen im Notfall

Ergreifen Sie im Notfall sofort die folgenden Maßnahmen in der beschriebenen Reihenfolge:

- 1. Schalten Sie die externe Netztrennvorrichtung für den Generator aus. (PL mindestens D)
- 2. Stellen Sie die Kühlwasserversorgung für den Generator ab.
- 3. Löschen Sie Brände mit geeigneten Löschmitteln.

Gefahr!

➲Löschen Sie Brände wegen der anliegenden Netzspannungen auf keinen Fall mit Wasser, sondern verwenden Sie dazu geeignete Löschmittel.

INDUKTIONSGENERATOR

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Induktionsgenerator erzeugt Prozessenergie die über eine stromdurchflossene Spule, dem Induktor, in das Werkstück eingebracht wird. Die Anregung des Induktors mit Mittelfrequenz (MF) erzeugt ein magnetisches Wechselfeld. Befindet sich ein leitfähiges Werkstück in diesem Feld, wird es mit einer hohen Energiedichte erwärmt. In Abhängigkeit der Frequenz des Wechselfeldes erwärmt sich das Werkstück nur an der Oberfläche. Alle elektrisch leitenden und halbleitenden Materialien lassen sich somit durch elektromagnetische Wechselfelder erwärmen. Bis zum Curie-Punkt (Verlust der magnetischen Eigenschaften), der bei Stahl bei ca. 730°C liegt, lassen sich magnetische Werkstoffe besonders gut induktiv erwärmen. Für Temperaturen oberhalb des Curie-Punktes muss deutlich mehr Generatorleistung installiert werden. Dies gilt auch für besonders gut leitenden Materialien wie Kupfer, Aluminium etc. Je höher die Arbeitsfrequenz des Generators ist, umso weniger tief dringen die Feldlinien in das Material ein. Bei längerer Einwirkzeit kann aber aufgrund der Wärmeleitung im Werkstück auch eine Durcherwärmung erzielt werden. Um eine sog. Randschicht zu erwärmen (z.B. Härten von Stahl), wird das Werkstück sehr schnell über die Gefüge-Umwandlungstemperatur erhitzt und anschließend mit einer Abschreckbrause (meist Öl-Wasser-Gemisch-Emulsion) ebenso schnell abgekühlt. Hierdurch wird zum einen eine schmale gehärtete Zone (Randschicht) erzielt, zum anderen die Gefüge-Umwandlung im weiteren Werkstück verhindert und damit die Härte dort erhalten.

Die gängigsten Applikationen sind: Kleben, Fügen, Löten, Schmelzen, Schmieden, Härten, Vor-/Nachwärmen, Tempern, Siegeln und vieles mehr.

3.1 Unzulässige Betriebsweisen

Der Induktionsgenerator darf nur im Rahmen seiner bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt werden. Unzulässig ist insbesondere die Verwendung

- zu medizintechnischen Zwecken,
- zu rundfunktechnischen Zwecken,
- in Räumen mit explosiver Atmosphäre

3.2 Arbeitsregeln

Achtung!

➲ beim Auftreten besonderer Probleme, die in dieser Gebrauchsanweisung nicht ausführlich genug behandelt werden, wenden Sie sich bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit an den Lieferanten.

Achtung!

➲ Erforderliche persönliche Schutzausrüstung, z.B. Hand-, Gesichts- und Körperschutz anlegen, vorhandenen Schmuck vorher ablegen.

Achtung!

Die Anlage nur im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung einsetzen.
Unzulässig ist insbesondere die Verwendung:
➲ zu medizintechnischen Zwecken,
➲ zu rundfunktechnischen Zwecken,
➲ in Räumen mit explosiver Atmosphäre

INDUKTIONSGENERATOR

4. Lieferumfang

Artikel	Bezeichnung/Ausführung	Anzahl
126 00xx	Induktionsgenerator 5kW, 20-100kHz, xx Wdg.	1
126 0075	Induktionsgenerator 5kW, 20-100kHz, 28 Wdg.	
126 0081	Induktionsgenerator 5kW, 20-100kHz, 18 Wdg.	

Prüfen Sie bei Lieferung des Gerätes, ob alle Komponenten in einwandfreiem Zustand sind. Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an COBES.

4.1 Ersatzteile

Artikel	Bezeichnung/Ausführung	
559 0103	O-Ring, d=6x2,0, NBR, 70A	
552 0041	Scheibe, Fächer-, DIN 6798, A5,3, Bronze	
550 0217	Schraube, Zylinder-, Inn-6kt, M5x20, DIN 912, A2	

4.2 Optionen

Artikel	Bezeichnung/Ausführung	Anzahl
309 0003	**Zubehörpaket, ICC, Standard**	**1**
575 0110	Stecker, Tüllengehäuse HAN 3 A, gerade, M20	1
562 0011	Verschraubung, Kabel-, M 20x1,5 EMV, 8-11	1
251 0178	Kabel, 4G2.5, Ø=8.9, grau, Ölflex	3m
575 0066	Buchse, Kontakt 2,5mm² gedr., HAN C, Crimp Female	4
575 0106	Stecker, Einsatz, 4-pol., Han Q3/0-M-Crimp	1
571 0018	Stecker, Netz, CeKon, 5-polig, 16A	1
564 0093	Leiterplatte, Adapter	1
563 0135	Kabel, Patchkabel, M8, RJ45, 2m	1
563 0147	Kabel, Anschluss-, D-SUB 15 pol., St.- Bu., 2m	1
309 0004	**Anschraub-Set, Induktor, an ICC**	**1**
559 0103	O-Ring, d=6x2,0, NBR, 70A	3
552 0041	Scheibe, Fächer-, DIN 6798, A5,3, Bronze	4
550 0217	Schraube, Zylinder-, Inn-6kt, M5x20, DIN 912, A2	4
309 0005	**Zubehörpaket, ICC, Wasser**	**1**
661 0018	Sensor, Durchfluss-, Wasser, 0,9-15l/min	1
651 0112	Verschraubung, Überwurf-, 3/4" IG auf 1/2" AG	2
651 0088	Muffe, Innengewinde, rund, G1/2"	2
651 0113	Verschraubung, Einschraub-, G1/2", 8mm, gerade	2
661 0019	Strömungswächter, Anschlussk. mit Buchse M12, 2m	1
657 0025	Schlauch,TPE-U(PU), 8x1,25 transparent, außenkal.	6m

4.3 Notwendige Voraussetzungen Kundenseitig

Um den Generator in Betrieb nehmen zu können, müssen kundenseitig folgende Voraussetzungen erfüllt werden.

Kühlwasserversorgung:
Eine geeignete Kühlwasserversorgung muss sichergestellt sein. Dabei sind folgende Werte einzuhalten:

- Zulässige Kühlwassertemperatur im Vorlauf: 20 bis 40 °C
- Zulässiger Volumenstrom: 1 bis 8 l/min
- Zulässiger Maximaldruck im Vorlauf: 8 bar
- Differenzdruck am Generator: ca. 3,5bar (Induktorabhängig)
- Außendurchmesser Schlauch: 8mm

Stromversorgung:
Für die Stromversorgung des Generators wird ein 400V, 16A Drehstromanschluss (AC 3~In) benötigt.
Zusätzlich dazu ist ein 24V ± 10 %, max. 3,5A Stromanschluss erforderlich.

Ansteuerung:
Digitale Kommunikation siehe Kapitel Schnellüberblick Prozessdaten (UDP Steuerung)

5. Gerätebeschreibung

5.1 Komponenten und deren Funktion

Die Induktionsanlage besteht im Wesentlichen ausfolgenden Komponenten:

- Generator mit Anschluss für den Induktor
- Induktor, zur Erwärmung des Werkstücks

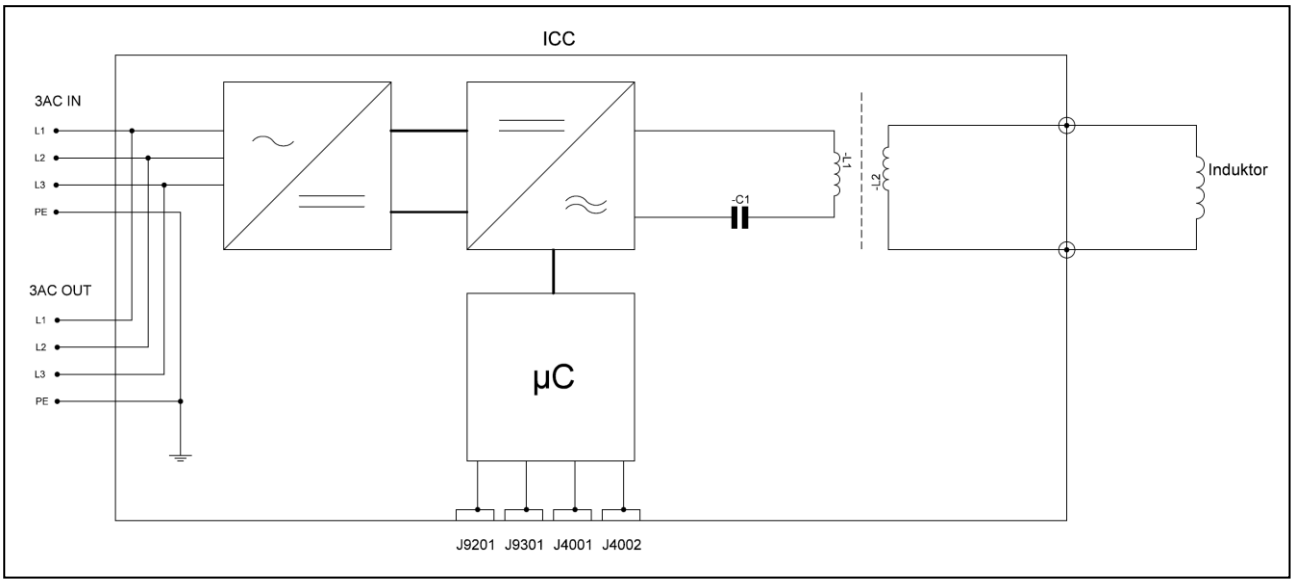


Abbildung 2: Prinzipschaltbild der betriebsbereiten Anlage

Die Netzeingangsspannung wird über den Netzanschluss 3AC IN dem Gleichrichter zugeführt. Der Wechselrichter erzeugt aus dieser Gleichspannung die Wechselspannung im Bereich von 20-100kHz die über einen Trafo dem Induktor zugeführt wird. Die Ausgangsleistung kann zwischen ca. 5 und 100% stufenlos eingestellt werden. Die Leistungssteuerung im Gerät wird über eine Variable Frequenz erreicht.

Für eine maximale Leistungsabgabe ist die optimale Anpassung des Systems bestehend aus Generator-Induktor-Werkstück erforderlich. Bei schlechter Anpassung kann die Leistungsabgabe drastisch reduziert sein. Die Fa. COBES unterstütz sie bei der Anpassung an neue Werkstücke gern.

5.2 Einsatzbereiche

Typische Einsatzbereiche

Der Induktions-Generator ist als ortsfeste Energiequelle für die induktive Erwärmung elektrisch leitender Materialien mit Mittelfrequenz konzipiert. Typische Einsatzgebiete sind:

- Kleben
- Fügen
- Löten
- Schmelzen
- Schmieden
- Härten
- Vor-/Nachwärmen
- Tempern
- Siegeln

5.3 Technische Daten

Detaillierte Angaben finden Sie in den beiliegenden Dokumenten Technische Spezifikation und Kühlwasser Spezifikation

5.4 Optionen

COBES kann Sie bei der Beschaffung, oder Dimensionierung eines geeigneten Kühlaggregates für das im Generator benötigte Kühlwasser unterstützen. Sprechen Sie hierzu unsere Mitarbeiter an.

6. Transport, Aufstellen, Installation, Inbetriebnahme

6.1 Transportieren, Lagern

Transport

Der Transport des Generators vom Lieferfahrzeug bis zum endgültigen Aufstellungsort muss kundenseitig vorbereitet und durchgeführt werden. Nach Erhalt des Generators:

- Melden Sie Transportschäden wegen Regressansprüchen sofort schriftlich dem Spediteur, der Versicherungsgesellschaft und COBES.

Der Induktionsgenerator wird im Karton ausgeliefert. Er ist mit Schaumstoffeinsätzen und Füllmaterial auf dem Transportweg geschützt.

Lagern

Falls Sie die Komponenten nicht direkt nach der Anlieferung installieren, lagern Sie ihn in der Originalverpackung bei folgenden Umgebungsbedingungen ein:

Temperatur
- +10 °C bis +45 °C Betrieb
- –20 °C bis +55 °C Lagerung
- –20 °C bis +70 °C Transport

Rel. Luftfeuchtigkeit
- 10 % – 90 % Betrieb[1]
- 30 % – 95 % Lagerung
- 95 % Transport

Luftdruck[2]
- 800 hPa bis 1 013 hPa Betrieb
- 800 hPa bis 1 013 hPa Lagerung
- 660 hPa bis 1 013 hPa Transport

1) Keine Betauung und Befrostung.
2) Max. 2 000 m über NN.

6.2 Auspacken

Packen Sie die Komponenten des Generators vorsichtig aus. Die Lieferung der Komponenten erfolgt nach Bestellumfang mit allen zur ersten Inbetriebsetzung notwendigen Verbindungen.

Verpackungsmaterial
Falls Sie das Verpackungsmaterial nicht für einen evtl. späteren Transport aufbewahren möchten, sollten Sie dieses sachgerecht entsorgen. Folgende Materialien werden je nach Transportart zur Verpackung verwendet:

- Kunststoff-Folie (PE) als Geräteschutz
- Karton
- Schaumstoffeinsätze und Füllmaterial aus Schaumstoffen

Alle Verpackungsmaterialien müssen entsprechend den einschlägigen Entsorgungsvorschriften des Anliefergebiets entsorgt werden.

6.3 Anschließen

Gefahr!

Lebensgefährliche Spannung!
Berührung mit der Versorgungsspannung ist lebensgefährlich!
Führen Sie deshalb alle Anschlussarbeiten nur dann aus, wenn die Komponenten nicht mit der Versorgungsspannung verbunden sind.

Hinweis!
Nach EN ISO 13849-1:2015 (Übergangsfrist bis 15. Mai 2027) wird die Sicherheit für Mensch und Maschine in Risikokategorien bzw. Performance Level eingeteilt. Das vorliegende Gerät erreicht mit vorgeschalteter Trennvorrichtung Performance Level PLd.

Der elektrische Anschluss darf nur durch dafür qualifizierte und geschulte elektrotechnische Fachkräfte erfolgen. Diese Fachkräfte müssen über die gültigen Sicherheitsbestimmungen am Aufstellungsort zum Errichten elektrischer Installationen unterrichtet sein und diese anwenden. Bei unsachgemäßer Installation kann Lebensgefahr durch elektrische Spannungen und Ableitströme entstehen!

Falls Sie einen Not-Aus-Schalter einbinden, müssen Sie ihn so installieren, dass er bei Betätigung die externe Netztrennvorrichtung gemäß PLd auslöst.
Die Abschaltung der Kühlwasserversorgung hängt dabei von der jeweiligen Applikation ab.

6.3.1 Vorgehensweise

Schließen Sie immer zuerst die Kühlwasserversorgung an und überprüfen Sie diese auf Dichtheit, bevor Sie mit der elektrischen Installation fortfahren.

Gehen Sie im Einzelnen in folgender Reihenfolge vor:

- Induktor anschließen
- Kühlwasserversorgung anschließen
- Steuerkreise anschließen
- Stromversorgung anschließen

6.3.2 Induktor anschließen

Legen Sie die mitgelieferten Dichtringe (siehe Bild) zwischen Induktor und Induktoranschlussbacke und schrauben Sie den Induktor an den Induktoranschlussbacken an. Verwenden Sie hierzu nur die mitgelieferten Schrauben. Verwenden Sie niemals herkömmliche Stahlschrauben! Das Empfohlene Anzugsdrehmoment beträgt 2Nm.

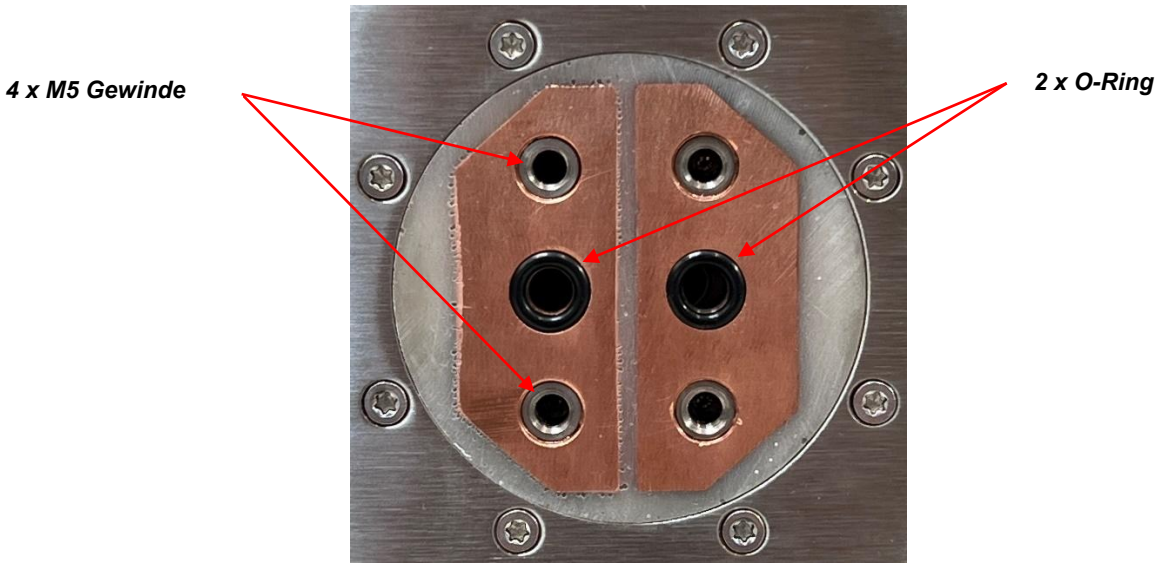


Abbildung 3: Induktoranschlussbacken (zum Anschluss des Induktors)

Achtung!

- ➲ Vergewissern Sie sich, dass die mitgelieferten O-Ringe an den Induktoranschlussbacken richtig eingelegt sind.
- ➲ Verwenden Sie zur Montage des Induktors niemals Stahlschrauben!
- ➲ Induktor muss vom Betreiber vor Berührung geschützt werden!

6.3.3 Kühlwasserversorgung anschließen (Kühlwasseranforderung beachten!)

Schließen Sie die Kühlwasserschläuche am Generator gemäß nachstehendem Bild an. Achten Sie dabei darauf, dass Sie Vor- und Rücklauf nicht vertauschen. Beachten Sie auch den Kühlwasserplan und die Kühlwasserqualitätsanforderungen.

- Verbinden Sie die Kühlwasserzufuhr mit dem Kühlwasseranschluss „Kühlwasservorlauf“
- Verbinden Sie die Rückleitung des Kühlwassers mit dem Anschluss „Kühlwasserrücklauf“
- Verbinden Sie die Rückleitung des Kühlwassers mit dem Durchflusssensor
- Verbinden Sie den Durchflusssensor mit der Kühlwasserversorgung

Zulässige Kühlwassertemperatur im Vorlauf: 20 bis 40 °C
Zulässiger Volumenstrom: 1 bis 8 l/min
Zulässiger Maximaldruck im Vorlauf: 8 bar

Abbildung 4: Kühlwasseranschlüsse am Generator

Abbildung 5: Kühlwasseranschluss am Durchflusssensor

Die Anschlüsse sind für außenkalibriertes TPE-U(PU) 8x1,25mm ausgelegt und müssen nur eingesteckt werden.

Nachdem die Kühlwasseranschlüsse hergestellt sind, muss überprüft werden, ob das Kühlsystem dicht ist:

- Überprüfen Sie vor Einschalten der Kühlwasserversorgung nochmals alle Wasseranschlüsse auf festen Sitz.
- Schalten Sie die Kühlwasserversorgung langsam ein, bis der Generator vollständig mit Wasser gefüllt und das System luftfrei ist.
- Überprüfen Sie sofort nach Einschalten alle Anschlüsse und Wasserverschraubungen auf Dichtheit.
- Schalten Sie die Kühlwasserversorgung wieder aus.

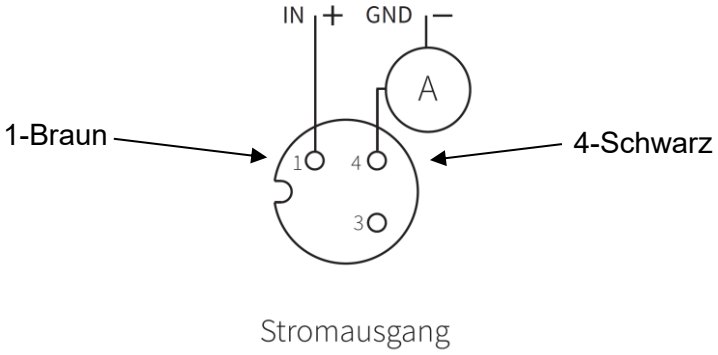
Die Vorlaufanschlüsse des Generators sollten mit einem Wasserfilter ausgerüstet werden. Betreiben Sie den Generator nur mit Wasserfiltern, da sonst Schmutzpartikel ins Kühlsystem gelangen und Schäden verursachen können!

Hinweis!

➲ Betreiber muss sicherstellen, dass das Gerät Wassergekühlt wird.
➲ Betreiben Sie den Generator nur über Schmutzpartikelfilter.
➲ Der Durchflusswächter muss unbedingt im Rücklauf verbaut sein.

6.3.4 Pin-Belegung Anschlusskabel Durchflusssensor

Kabel: IFM - EVC004



6.3.5 Steuerkreise anschließen

Die Anwenderschnittstellen befinden sich an der Rückseite des Generators.

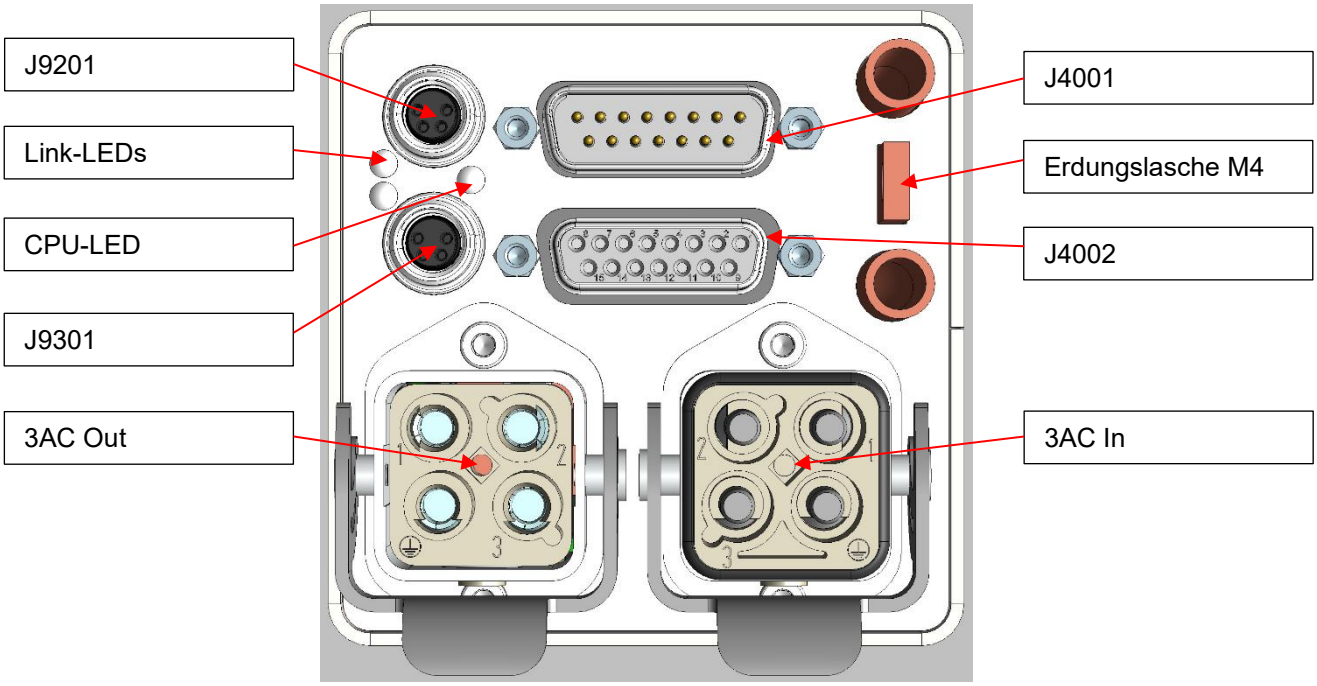


Abbildung 6: Anschlüsse am Generator

INDUKTIONSGENERATOR

Systemsteckverbinder (Versorgung, Steuerung, Sensoranschlüsse) anschließen

Steckverbinder: D-Sub Steckverbinder, 15-polig
Conec 15-006503 (Buchse), Conec 15-006453(Stecker)

Gemeinsame, durchgeschliffene Signale auf J4001 und J4002:

Pin	Bezeichnung	Funktion
1, 2, 9	24V	Spannungsversorgung des Steuerteils. 24V ± 10 % Max. Stromaufnahme: 3,5A
3, 10, 11	0V	
4, 12	ILK1, ILK2	Interlock-Signale (Pin 4 → 24V extern)

Der Steckverbinder J4001 dient für die folgenden Signale als Eingang:

Pin	Bezeichnung	Funktion
5	FLOW_P	Spannungsversorgung und Sensoreingang des Durchflusssensors, FLOW_P gegen FLOW_N liefert die Spannung, der in FLOW_N fließende Strom stellt das Messsignal dar.
13	FLOW_N	
6	PYRO_P	Pyrometeranschluss, Stromeingang (4…20mA Schnittstelle, intern 100Ω Messwiderstand)
14	PYRO_N	Pyrometeranschluss, Signalmasse
7	L+_CON	24 Volt Versorgungsspannung für Pyrometer (bezogen auf PYRO_N)
8	TC_N_CON	Thermoelement, −-Anschluss
15	TC_P_CON	Thermoelement, +-Anschluss

Analogeingang Thermoelement
An die Kontakte 8 und 15 im Steckverbinder J4001 kann zur Temperaturerfassung ein Thermoelement vom Typ K angeschlossen werden. Die Polarität des Thermoelements muss berücksichtigt werden!

Analogeingang Pyrometer
An die Kontakte 6 und 14 im Steckverbinder J4001 kann zur Temperaturerfassung ein Pyrometer mit 4…20 mA Schnittstelle angeschlossen werden. Zur Spannungsversorgung des Pyrometers können 24 Volt an Pin 7 abgegriffen werden.

Netzwerk-Schnittstelle anschließen

Steckverbinder: Steckverbinder M8, 4-polig, female, A-codiert
Phoenix Contact 1412228

Beide Steckverbinder sind durch einen 2-Port-Switch miteinander verbunden, um Netzwerkverkehr vom einen auf den anderen Port und somit eine Linientopologie zu ermöglichen.
Beide Ports unterstützen 10/100 Mbit/s und HP Auto-MDIX.

Pin-Belegung auf den Steckverbindern J9201 und J9301:

Pin	Bezeichnung	Funktion
1	TD+	Transmit-Data Differentialpaar
4	TD-	
2	RD+	Receive-Data Differentialpaar
3	RD-	

Die Leistungskabel müssen nach VDE 0298, Teil 4, Verlegart E, verlegt werden.

6.3.6 Stromversorgung anschließen

Gefahr!

Lebensgefährliche Spannung!
➲ Vergewissern Sie sich vor Anschluss des Netzkabels, dass die Trennvorrichtung in der externen Installation geöffnet und gegen Wiedereinschalten gesichert ist.

Drehstromeingang (AC 3~ In)

Steckverbinder: Steckerflansche Harting Han 3A (Art.-Nr. 09200030301)
AC-Eingang mit Stiftkontakt-Steckereinsatz (Art.-Nr. 09120033151)
AC-Ausgang mit Buchsenkontakt-Steckereinsatz (Art.-Nr. 09120033051)

Kodierung: Ohne

Pin	Bezeichnung	Funktion
1	L1	Drehstrom-Eingang 400V
2	L2	
3	L3	
PE	PE	Anschluss Schutzerde

Hinweis!

Zulässige Erdungsarten: • Neutralleiter an Erdpotential
Unzulässig sind die folgenden Erdungsarten: • Außenleiter an Erdpotential
• Isoliert (nicht geerdet)

Hinweis!

Der Netzeingang ist intern nicht gegen Überlast abgesichert.
Es ist daher eine externe Absicherung nötig, um den Leitungsschutz zu gewährleisten.

Nachdem alle elektrischen Verbindungen hergestellt sind, überprüfen Sie alle Stecker und Kabel auf festen Sitz.

Potenzialausgleich am Generator

Zwischen den Kühlwasser- Ein- und -Ausgängen befindet sich eine Erdungslasche mit einer Bohrung für eine Schraube M4.
Hier muss ein Potenzialausgleichsleiter entsprechend DIN VDE 0100, Teil 540, angeschlossen werden.

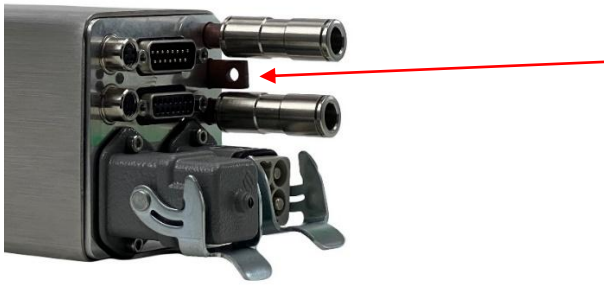


Abbildung 6: Potenzialausgleich am Generator

6.3.7 Interlock-Kontakte

Im Folgenden werden zwei Möglichkeiten dargestellt, wie die beiden Interlock-Kontakte beschalten werden können.

Möglichkeit 1 (Abbildung 7) ist für eine Inbetriebnahme ausreichend.
Die Möglichkeit 2 (Abbildung 8) bietet eine höhere Sicherheit, da keine schwebenden Spannungen auftreten.

Hinweis!
Die COBES GmbH empfiehlt Möglichkeit 2.

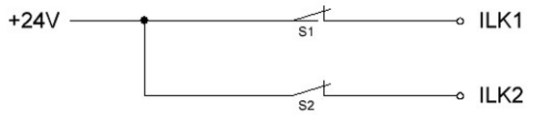


Abbildung 7: Möglichkeit 1 Interlock-Beschaltung

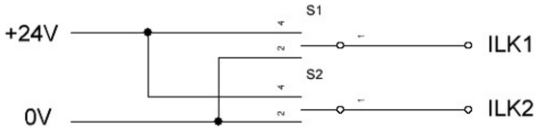


Abbildung 8: Möglichkeit 2 Interlock-Beschaltung

Hinweis!
Der Anlagenersteller, bzw. Anlagenbetreiber ist für die Berechnung des endgültigen Performance Levels unter Berücksichtigung der Beschaltung des Geräts in der Anlage verantwortlich.

Für die Integration des Generators in die Anlage sind folgende Maßnahmen zu beachten.

Für einen sicheren Halt ist folgendes ausgelegt:
-Sperrung der Gate-Signale des Inverters mittels diskreter Halbleiterbauelementen (Deaktivierung der Treiber)
-Sperrung der Treibersignale über die Mikrocontrollersteuerung (Softwareseitige Abschaltung)
-Wegschaltung der Treiberbetriebsspannung

Für die Betrachtung von berührungsgefährlicher Gleichspannung am Induktorsystem wurde bewertet:

Der Ausgangs Trafo T1 kann bauartbedingt nur hochfrequente Wechselspannungen übertragen. Der Trafo ist einseitig geerdet.

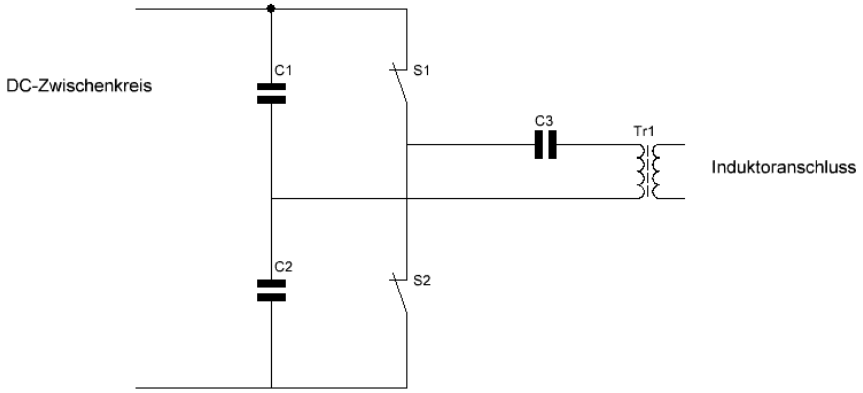


Abbildung 9 Schematischer Aufbau Leistungsteil

Fehlerfall Wechselrichterbrücke (S1 und S2) niederohmig:
Dies führt zum Kurzschluss im DC-Zwischenkreis was zum Auslösen der vorgelagerten Sicherung führt.

Fehlerfall ein Halbleiter (S1 oder S2) der Wechselrichterbrücke niederohmig:
In diesem Fall liegt eine Gleichspannung am Wechselbrückenausgang an. Der Primärkondensator (C3) würde in diesem Fall als DC Kondensator arbeiten und weitere Ströme durch den Trafo verhindern. Durch Leckageströme in den Kondensatoren kann das Potential der Primärwicklung auf das positive oder negative Potential des DC-Zwischenkreises angehoben werden. Dieser Potentialunterschied wird durch den Trafo isoliert. Sollte im Trafo ein zusätzlicher Isolationsfehler vorliegen, so werden die Ströme über die Erdung abgeführt.

Hinweis!
In Zweifelsfall empfiehlt die COBES GmbH ein Schütz, für die sichere Abschaltung, in der Versorgungsspannung vorzusehen.

6.3.9 Anschließen weiterer Generatoren

Es besteht die Möglichkeit, bis zu drei Generatoren in Reihe zu schalten und einzubauen. Für die Reihenschaltung der Generatoren sind keine weiteren Stromanschlüsse notwendig, da diese von dem einen zum anderen Generator durchgeschleift werden können.
Wasser kann Induktorabhängig auch in Reihenschaltung verbaut werden. Bei kleinen Querschnitten vom Induktor empfehlen wir eine Parallelschaltung des Kühlwassers. In jeder Konstellation benötigt jeder ICC seinen eigenen Wassersensor.
Ein Sub-D Kabel wird an der Stelle J4002 des ersten Generators und am nächsten Generator in den Anschluss J4001 eingesteckt.
Die Netzwerkschnittstelle wird am ersten Generator an der Stelle J9201 und am zweiten Generator an der Stelle J9301 verbunden.
Um auch den zweiten Generator mit 400V versorgen zu können, wird vom ersten Generator (3AC Out) eine Verbindung zum zweiten Generator (3AC In) hergestellt.

6.3.10 Anschließen Sekundär-Kondensator

Bei bestimmten Applikationen ist ein zusätzlicher Sekundär-Kondensator notwendig. Um diesen anschließen zu können wird eine spezielle Anschlussbacke benötigt, die in diesem Fall von der Firma COBES mitgeliefert wird. Die Anschlussbacke wird zwischen den Generator und den Induktor geschraubt. Anschließend kann der Induktor wie zuvor in Kapitel 6.3.2 beschrieben angebracht werden.
Achten Sie auch hier darauf, dass die O-Ringe richtig in die Induktoranschlussbacke des Generators eingelegt wurde. Die Technische Zeichnung zu dieser Anschlussbacke finden sie im Anhang.

Achtung!

- ➲ Vergewissern Sie sich, dass die mitgelieferten O-Ringe an den Induktoranschlussbacken richtig eingelegt sind.
- ➲ Verwenden Sie zur Montage niemals Stahlschrauben!
- ➲ Spannungsfestigkeit der Kondensatoren vor Inbetriebnahme überprüfen!
- ➲ Anschlussbacke und Sekundär-Kondensator müssen vom Betreiber vor Berührung geschützt werden.

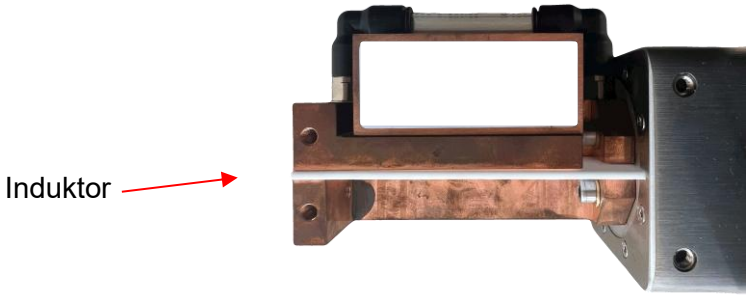


Abbildung 10: Anschließen des Sekundär-Kondensators

6.4 IP-Konfiguration ändern

Eine Änderung oder ein Reset der IP-Konfiguration ist nur über die Software „IPConfig“ möglich
Das IPConfig-Tool ermöglicht es, die IP-Konfiguration zu setzen, DHCP ein- oder auszuschalten und den Hostnamen eines Gerätes zu setzen.
IPConfig zeigt die aktuell eingestellte Konfiguration an, nach einer Änderung der Einstellungen muss das Gerät neugestartet werden, damit die neue Adresskonfiguration auch angewendet wird.

Zunächst muss das Programm „IPConfig“ von dem mitgelieferten USB-Stick auf dem PC installiert werden. Im nächsten Schritt wird der ICC-Generator über das Netzwerkkabel mit dem PC verbunden und eine 24V Spannungsversorgung am Generator angeschlossen.
Öffnen Sie auf dem Computer das IPConfig-Tool. Im Feld „Scan auf Netzwerkinterface:“ muss die Ethernet-Schnittstelle des Computers ausgewählt werden. Anschließend ist die Schaltfläche „Scan“ zu betätigen.
Nun kann der Generator ausgewählt und die IP-Adresse mit Hilfe eines Rechtsklicks geändert werden. Infolgedessen öffnet sich das Fenster „Slave-Adressierung“. Entfernen Sie den Haken im Feld „DHCP“ (DHCP deaktivieren), um die gewünschte IP-Adresse “XXX.XXX.XXX.XXX“ vergeben zu können. Nach der Änderung der IP-Adresse ist es erforderlich, die 24-V-Spannungsversorgung kurz zu unterbrechen, um die eingegebenen Daten nochmals überprüfen zu können. Wenn die Daten wie gewünscht geändert wurden, kann das Programm geschlossen werden.

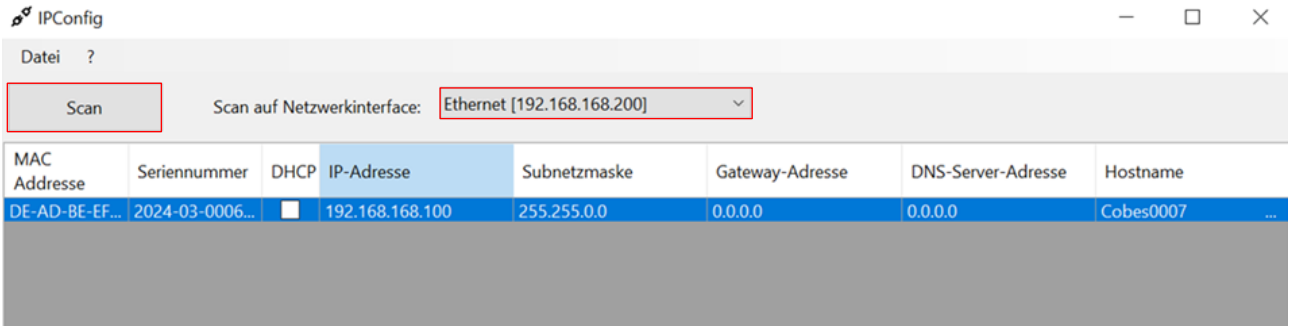


Abbildung 11: IPConfig-Tool

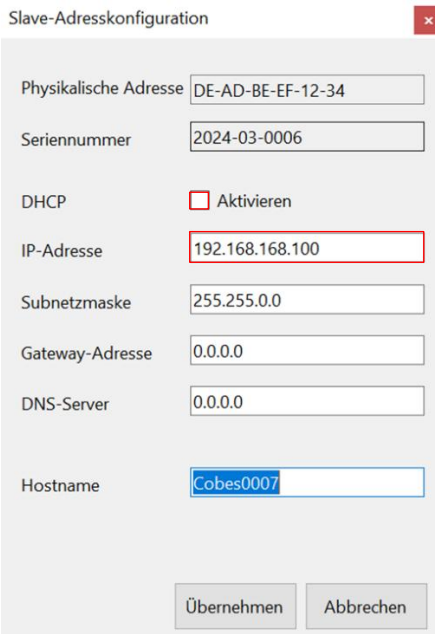


Abbildung 12: Slave-Adresskonfiguration

6.5 Statusanzeige

Statusanzeige Netzwerk-Schnittstelle

Der Status der Netzwerk-Schnittstelle wird durch die beiden Link-LEDs signalisiert.

LED-Zustand	Status
Aus	Netzwerkverbindung auf physikalischer Ebene getrennt
Blinken	Aktiver Datenaustausch
Dauerleuchten	Netzwerkverbindung auf physikalischer Ebene hergestellt

Statusanzeige des Prozessors (MCU status)

Die Statusanzeige durch die CPU-LED kann durch die folgende Tabelle aufgeschlüsselt werden.

LED-Farbe	Funktion	Langsames Blinken ≈ 1 Hz; Schnelles Blinken ≈ 2,5 Hz
Grün	Dauerleuchten	Bereitschaftszustand (Ready-State)
	Schnelles Blinken	Generator im aktiven Zustand (Manueller Betrieb oder Heizprogramm wird ausgeführt)
Gelb	Dauerleuchten	Initialisierung nach Reset, Warten bis Netzwerkverbindung erstmalig hergestellt wurde und Zwischenkreis geladen ist
	Schnelles Blinken	Blinken für 10 Sekunden zur System-Identifizierung im Netzwerk
Rot	Dauerleuchten	ICC befindet sich im Fehlerzustand
	Langsames Blinken	Netzwerk-Fehler (physikalische Verbindung getrennt oder Busmaster-Timeout)
	Schnelles Blinken	Abschaltung durch Interlock ist aktiv
Rot-Gelb	Schnelles Blinken	Nicht quittierfähiger Fehler in Sicherheitsfunktion

6.6 Einschalten des Gerätes

Stellen Sie den Anschluss zur Anlagenversorgung her.
Achten Sie darauf, dass die Netzspannung mit den Typenschildangaben übereinstimmt.

- Schalten Sie die Kühlwasserversorgung für die Induktionsanlage ein.
- Versorgen Sie den Generator mit Netzspannung (400V, 16A und 24V, max. 3,5A)
- Der Generator wird über die digitale Schnittstelle ein- und ausgeschaltet.
- Not-Aus darf nicht betätigt sein.
- Generator ist betriebsbereit.

6.7 Ausschalten des Gerätes

Der Generator wird über die digitale Schnittstelle ein- und ausgeschaltet.

6.8 Abbauen, Verpacken

Spannungsfrei machen

- Schalten Sie den Generator aus (Hinweise dazu finden Sie in Kapitel „6.7“).
- Öffnen Sie die Trennvorrichtung in der externen elektrischen Installation.
- Entfernen Sie sämtliche elektrische Verbindungen.

Kühlwasserkreislauf entleeren

Den Wasserkreis mit Druckluft entgegen der normalen Flussrichtung ausblasen. Entfernen Sie die Wasseranschlüsse am Netzteil und entleeren Sie den Kühlwasserkreislauf komplett. Blasen Sie dazu den Kühlwasserkreislauf zum Entfernen von Wasserrückständen vorsichtig mit Druckluft aus.

Verpacken

Verpacken Sie den Generator entsprechend seinem Gewicht und seiner Größe.

Entsorgen

Ausgediente Altgeräte müssen fachgerecht entsorgt werden. Der Generator besteht im Wesentlichen aus folgenden Materialien:

- Metalle
  - Aluminium
  - Kupfer
  - Messing
  - verzinktes Stahlblech

- Kunststoffe
  - Teflon
  - PA und andere

7. Arbeiten mit dem Gerät

Gefahr!

Spannungen am Induktor!
Bei eingeschaltetem Generator liegen folgende Spannungen am Induktor an:
MF-Spannung zwischen den beiden Induktoranschlüssen und MF-Spannung gegen Erde.
➲ Der Anwender muss zum Schutz gegen Berührung geeignete Abdeckungen und Sicherheitseinrichtungen anbringen!

7.1 Bedienung des Gerätes

Das Gerät kann über die serielle Schnittstelle Ethernet UDP gesteuert werden.
Die Beschreibung der Schnittstelle Ethernet UDP folgt in Kapitel 9.1 ff.

Zusätzlich / Alternativ kann eine numerische Steuerung (SPS) mit Touch-Display bestellt werden.
Die Beschreibung der SPS-Steuerung folgt in Kapitel 9.8.

7.2 Fehlermeldungen

Die Fehlermeldungen werden in Kapitel 9.8.3 Error Page beschrieben.

7.3 Wartung

Im Gerät selbst sind keine zu Wartenden Teile verbaut.

Überprüfen Sie regelmäßig die Abdeckungen und die Funktion der Sicherheitseinrichtungen.

Wasserfilter reinigen
Abhängig von der Qualität des Kühlwassers können die Filter in der Rückkühlanlage nach längerer Betriebszeit verschmutzen. Deshalb müssen alle Wasserfilter regelmäßig gereinigt werden.

Allgemeine Sichtprüfung
Eine allgemeine Sichtprüfung sollte regelmäßig durchgeführt werden. Überprüfen Sie den Induktionsgenerator auf Feuchtigkeit, Korrosion, Schmutzansammlung an der Induktionsspule und Überschlagsspuren. Überprüfen Sie den Induktor auf mechanischen Verschleiß.

Die Anschlussbacken müssen regelmäßig auf Verschmutzung überprüft und ggf. gereinigt werden. Wichtig sind die Flächen zwischen sowie ober und unterhalb der Kupferbacken, hier darf es zu keiner Kurzschlusskontaktierung kommen.

Induktor wechseln

Unter Umständen muss der Induktor gewechselt werden, weil der Originalinduktor einen Defekt aufweist, oder eine andere Werkstückgeometrie einen neuen Induktor erfordert. Gehen Sie hierzu in der nachfolgend beschriebenen Reihenfolge vor:

Spannungsfrei machen

- Schalten Sie den Generator aus (Hinweise dazu finden Sie in Kapitel „6.8“).

Kühlwasserkreislauf entleeren

Den Wasserkreis mit Druckluft entgegen der normalen Flussrichtung ausblasen. Entfernen Sie die Wasseranschlüsse am Netzteil und entleeren Sie den Kühlwasserkreislauf komplett. Blasen Sie dazu den Kühlwasserkreislauf zum Entfernen von Wasserrückständen vorsichtig mit Druckluft aus.

Induktor von den Induktoranschlussbacken lösen

- Die 4 Schrauben an den Induktoranschlussbacken lösen. Induktor abnehmen.
- Stellen Sie sicher, dass die beiden O-Ringe in den Nuten der Induktoranschlussbacken verbleiben.

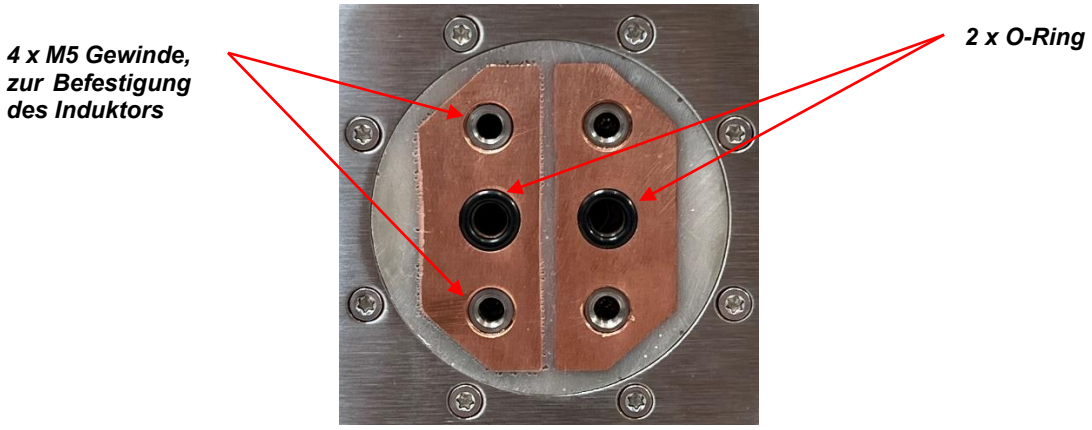


Abbildung 13: Induktoranschlussbacken ohne Induktor

Neuen Induktor an Induktoranschlussbacken befestigen

- Stellen Sie sicher, dass sowohl die Anschlussbacken des Induktors und des Generators sauber und frei von Korrosion sind.
- Stellen Sie sicher, dass die beiden O-Ringe korrekt in den Nuten der Induktoranschlussbacken des Generators liegen.
- Befestigen Sie den Induktor mit den mitgelieferten 4 Schrauben an den Induktoranschlussbacken Verwenden Sie hierzu niemals herkömmliche Stahlschrauben!
- Öffnen Sie langsam die Kühlwasserversorgung und Überprüfen Sie die Verbindung auf Dichtigkeit.
- Schalten Sie den Generator wieder ein und erhöhen langsam den Sollwert, um die Stromaufnahme zu überprüfen.

INDUKTIONSGENERATOR

8. Technische Daten

Parameter	
Netzanschluss	3/PE 400V, 50/60Hz
Max. Aufnahmeleistung	5,6kVA
Nennleistung	5kW
Max. Induktorspannung	$130V_{eff}$
Empfohlene Vorsicherung	Sicherungsautomat 3x400V, K 16A,
Einschaltdauer	100%
Kühlwasserdurchfluss	1 bis 8 l/min (Kühlwasseranforderungen beachten!)
Kühlwasserdruck (min/max)	3,5-6 bar; max.8 bar, Differenzdruck von min. 3,5bar
Kühlwassertemperatur (max)	40°C
Arbeitsfrequenz	20 bis 100 kHz
Abmessungen	75 x 75 x 299mm (330mm inkl. Anschlüsse)
Gewicht	ca. 4kg
Schutzart	IP 54 mit zusätzlicher Abdeckung
Schutzklasse	I

Generell gilt:

	Betrieb[1]	Lagerung	Transport
Temperatur	+10 °C - +45 °C	-20 °C - +55 °C	-20 °C - +70 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	10 % - 90 %	30 % - 95 %	95 %

1) Keine Betauung und Befrostung.

9. Anhang

9.1 Schnellüberblick Prozessdaten (UDP Steuerung)

Die Telegramme mit den SPS-Ausgangsdaten müssen vom Bus-Master vom zyklisch an den ICC (Port 5010) gesendet werden.

9.1.1 SPS-Ausgangsdaten

Byte#	Bezeichnung	Datentyp	Wert
1	Präfix	ARRAY [1..8] OF BYTE	B
2			S
3			T
4			S
5			T
6			A
7			R
8			T
9	Steuerwort	UNIT	vgl. 9.3.1
10			
11	Sollwert Strom	REAL	vgl. 9.3.2
12			
13			
14			
15	Sollwert Leistung	REAL	vgl. 9.3.3
16			
17			
18			
19	Heizprogramm-Nummer	UNIT	vgl. 9.3.4
20			
21	Suffix	ARRAY [1..8] OF BYTE	B
22			S
23			T
24			E
25			N
26			D
27			T
28			X

Tabelle 1: Byte-weise Anordnung der SPS-Ausgangsdaten (Steuerdaten)

9.1.2 SPS-Eingangsdaten

Byte#	Bezeichnung	Datentyp	Wert
1	Präfix	ARRAY[1..8] OF BYTE	B
2			S
3			T
4			S
5			T
6			A
7			R
8			T
9	Statuswort	UINT	vgl. 9.2.1
10			
11	Prozessstatuswort	UINT	vgl. 9.2.2
12			
13	Istwert Primärstrom	REAL	vgl. 9.2.3
14			
15			
16			
17	Istwert Phasenwinkel	REAL	vgl. 9.2.4
18			
19			
20			
21	Istwert Arbeitsfrequenz	REAL	vgl.9.2.5
22			
23			
24			
25	Istwert Leistung	REAL	vgl. 9.2.6
26			
27			
28			
29	Istwert Kondensatorspannung	REAL	vgl. 9.2.7
30			
31			
32			
33	Istwert Zwischenkreisspannung	REAL	vgl. 9.2.8
34			
35			
36			
37	Istwert Energie	REAL	vgl. 9.2.9
38			
39			
40			
41	Istwert Kühlwasservolumenstrom	REAL	vgl. 9.2.10
42			
43			
44			
45	Istwert Temperatur am ausgewählten Sensor	REAL	vgl. 9.2.11
46			
47			
48			
49	Gewähltes Heizprogramm	UINT	vgl.9.2.12
50			
51	Heizprogrammphase	UINT	vgl. 9.2.13
52			
53	Status Zustandsmaschine	UINT	vgl. 9.2.14
54			
55	Statuswort Fehlerflags	DWORD	vgl. 9.2.15
56			
57			
58			
59	Statuswort Fehlerflags des aktuellen Heizprogram	DWORD	vgl. 9.2.16
60			
61			
62			
63	Energiezähler der einzelnen Heizphasen des aktuellen Heizprograms	ARRAY [1..8] of DWORD	vgl. 9.2.17
..			
..			
94			
95			

.. .. 126	Temperatur der einzelnen Heizphasen des aktuellen Heizprograms	ARRAY [1..8] of REAL	vgl. 9.2.18
127	Suffix	ARRAY[1..8] OF BYTE	B
128			S
129			T
130			E
131			N
132			D
133			T
134			X

Tabelle 2: Byte-weise Anordnung der SPS-Eingangsdaten (Statusdaten)

9.2 Prozessabbild SPS-Eingangsdaten (ICC → SPS)

Die Telegramme mit den SPS-Eingangsdaten werden vom ICC zyklisch im Intervall von 100 ms an den Bus-Master (Port 5010) gesendet.

9.2.1 Statuswort Umrichter – status bitfield

Das Umrichter-Statuswort enthält Informationen zum momentanen Betriebsmodus sowie zu anstehenden Fehlern.

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
HEART BEAT	---	---	---	---	---	---	ESTOP	---	---	---	HEAT PROG ERR	HEAT PROG DONE	ERROR	ACTIVE	READY

READY	**Statusbit „READY“**	
	0	Steuerung und Umrichter sind nicht bereit.
	1	Steuerung und Umrichter sind bereit.
ACTIVE	**Statusbit „ACTIVE“**	
	0	Der Umrichter befindet sich nicht im aktiven Zustand.
	1	Der Umrichter befindet sich im aktiven Zustand.
ERROR	**Statusbit „ERROR“**	
	0	Es liegt kein Fehler vor.
	1	Es liegt mindestens ein Fehler vor. Der Umrichter ist gesperrt bis der Fehler behoben und quittiert wurde.
HEAT PROG DONE	**Statusbit „HEATING PROGRAM DONE“**	
	0	Heizprogramm wird ausgeführt oder wurde nicht erfolgreich beendet
	1	Heizprogramm wurde erfolgreich beendet
HEAT PROG ERR	**Statusbit „HEATING PROGRAM ERROR“**	
	0	Heizprogramm wird ausgeführt oder wurde erfolgreich beendet
	1	Heizprogramm wurde mit Fehler beendet
Bits 5…7	**Reserviert**	
ESTOP	**Statusbit „ESTOP“ – Emergency Stop / Hardware Interlock**	
	0	Umrichter befindet sich im regulären Betriebszustand
	1	Die Hardwarefreigabe (Interlock) ist nicht gesetzt. Der Umrichter ist in der Sicherheitsabschaltung.
Bits 9…14	**Reserviert**	
HEART BEAT	**Statusbit „Lifebit“ – Lebenszeichenüberwachung**	
		Toggle-Bit, Es wird das Lifebit aus dem Steuerwort invertiert zurückgesendet. Gilt das nicht, ist eine Abschaltung des Generators durch Interlock oder die Spannungsversorgung notwendig.

9.2.2 Statuswort Regler– process status bitfield

Das Regler-Statuswort enthält detailliertere Informationen zum Betriebsmodus.

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	CTRL_STATE			

Bits 0...3	**Status-Anzeige „CTRL_STATE“ – Momentaner Regler-Zustand**	
	0 = (0b0000)	Regler inaktiv / Leistungsabgabe abgeschaltet
	1 (0b0001)	Begrenzung Strom
	2 (0b0010)	Begrenzung Leistung
	3 (0b0011)	Begrenzung Spannung (U_Cap)
	4 (0b0100)	Begrenzung Phasenwinkel φ
	5 (0b0101)	Begrenzung Schaltverluste $P_V = U_{DC} \cdot I \cdot f \cdot \sin(\varphi)$
	6 (0b0110)	Begrenzung Frequenz
	7…15 (0b0111 ⋮ 0b1111)	Reserviert.
Bit 4	Verletzung Minimalgrenzwert im Heizprogram	
Bit 5	Verletzung Maximalgrenzwert im Heizprogram	
Bits 6...15	Reserviert	

9.2.3 Momentanwert Primärstrom

Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Momentanwert Primärstrom (32-bit Fließkomma)																															

Momentanwert Primärstrom	Primärstrom des Umrichters in Ampere.

9.2.4 Momentanwert Phasenverschiebung Primärstrom

Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Momentanwert Schweißspannung (32-bit Fließkomma)																															

Momentanwert Phasenverschiebung	Phasenverschiebung in Grad

9.2.5 Momentanwert Frequenz

Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Momentanwert Frequenz (32-bit Fließkomma)																															

Momentanwert Frequenz	Arbeitsfrequenz in Hertz (Schaltfrequenz des Inverters, Sollwert des Modulators)

9.2.6 Momentanwert Leistung

Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Momentanwert Leistung (32-bit Fließkomma)																															

Momentanwert Leistung	Abgegebene Leistung in Watt, gemessen im Zwischenkreis

9.2.7 Momentanwert Kondensatorspannung

Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Momentanwert Kondensatorspannung (32-bit Fließkomma)																															

Momentanwert Kondensatorspannung	Berechnete Kondensatorspannung in Volt

9.2.8 Momentanwert Zwischenkreisspannung

Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Momentanwert Zwischenkreisspannung (32-bit Fließkomma)																															

Momentanwert DCL-Spannung	Zwischenkreisspannung in Volt

9.2.9 Momentanwert Energiezähler

Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Momentanwert Energiezähler (32-bit Fließkomma)																															

Momentanwert Energie	Energiezähler in Wattsekunden

9.2.10 Momentanwert Durchflussrate Kühlwasser

Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Momentanwert Kühlwasserdurchfluss (32-bit Fließkomma)																															

Momentanwert Kühlwasserdurchfluss	Messwert des Volumenstroms in l/min

9.2.11 Momentanwert Temperatursensor

Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Momentanwert Temperatursensor (32-bit Fließkomma)																															

Momentanwert Temperatursensor	Messwert des ausgewählten Temperatursensors in °C

9.2.12 Momentanwert Heizprogramm-Phase

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Momentanwert aktuell ausgeführte Heizprogrammphase (16-Bit Unsigned Integer)															

Momentanwert Heizprogrammphase	Nummer der aktiven Phase des ausgewählten Heizprogramms, 0 wenn Heizprogramm nicht aktiv

9.2.13 Momentanwert Heizprogramm-Phase

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Momentanwert aktuell ausgeführte Heizprogrammphase (16-Bit Unsigned Integer)															

Momentanwert Heizprogrammphase	Nummer der aktiven Phase des ausgewählten Heizprogramms, 0 wenn Heizprogramm nicht aktiv

9.2.14 Status Zustandsmaschine – state

Diese 16-bit Zahl gibt den momentanen Zustand der primären Steuerlogik des Umrichters an.

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
FSM Status (16-Bit Unsigned Integer)															

	Status Zustandsmaschine	
FSM Status	0	*Reserviert:* Benötigt für interne Verwendung [NONE]
	1	*Reserviert:* Benötigt für interne Verwendung [_ANY]
	2	*Init:* Umrichter befindet sich in der Start-Prozedur, die internen Komponenten werden aktiviert und für den Betrieb vorbereitet.
	3	*InitNetwork:* Starten und Initialisieren der Netzwerkschnittstelle, bis eine physikalische Verbindung besteht und eine gültige IP-Adresskonfiguration eingestellt wurde (entweder per DHCP oder statische Adresse)
	4	*StartNetServices:* Starten der Netzwerk-Dienste (Feldbuskommunikation, Service-Protokoll u. ggf. andere)
	5	*WaitForBusMaster:* Warten bis eine Kommunikationsverbindung mit der übergeordneten Steuerung hergestellt wurde.
	6	*PrepareOnBoardSupplies:* Aktivieren der intern erzeugten Versorungsspannungen
	7	*PrepareGateDrivers:* Initialisieren und überprüfen der Gate-Treiber
	8	*WaitForDCLinkCharged:* Warten bis der Zwischenkreis geladen ist, bevor der Vorlade-Bypass aktiviert wird.
	9	*Ready:* Bereitschaftszustand
	10	*Active:* Aktiver Betriebsmodus mit freigegebener Leistungsabgabe
	11	*Error:* Fehlerzustand. Kann nur durch Quittieren verlassen werden.
	12	*NetworkError:* Ein Netzwerkfehler ist aufgetreten, Verlust der Bus-Master-Kommunikation (Timeout), physikalische Verbindung getrennt oder andere Netzwerkfehler.
	13	*UnrecoverableError*: Ein schwerwiegender, nicht quittierfähiger Fehler ist aufgetreten. Das System muss neugestartet werden. Dieser Fehler tritt auf, wenn der Sicherheitsselbsttest beim Start fehlschlägt.
	14	*Interlock:* Sicherheitsabschaltung bei fehlendem Interlock-Signal

9.2.15 Statuswort Fehler

Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Momentanwert Fehlerstatuswort (32-Bit Unsigned Integer)																															

Momentanwert Fehlerstatuswort	Die möglichen Systemfehler werden auf die Bits abgebildet:

Bit	Auslösender Fehler
0	Fehler in der PWM-Messauswertung (Phasendetektion, galvanisch getrennte Messwerte)
1	Fehler im Pulsweitenmodulator
2	Gate-Treiber-Fehler
3	Überstrom Primärstrom
4	Überstrom DC-Link
5	Überspannung DC-Link
6	Unterspannung DC-Link
7	Kapazitives Schalten: Toleranzgrenze überschritten
8	Übertemperatur: Transformator-Temperatur über Grenzwert
9	Übertemperatur: Kühlkörper-Temperatur über eingestelltem Grenzwert
10	Übertemperatur: Pyrometer-Temperatur über eingestelltem Grenzwert
11	Übertemperatur: Thermoelement-Temperatur über eingestelltem Grenzwert
12	Durchflusswächter Kühlmedium: Grenzwert für Mindestvolumenstrom unterschritten
13	*Reserviert.*
14	Sensorkabel unterbrochen oder Sensor nicht gesteckt
15	Sensordaten unplausibel
16	Versorgungsspannung: Externe 24 Volt Spannung Grenzwerte verletzt
17	Versorgungsspannung: Interne 15 V Spannung Grenzwerte verletzt
18	Versorgungsspannung: Interne 5 V Spannung Grenzwerte verletzt
19	Versorgungsspannung: Interne 3,3 V Spannung (Digital) Grenzwerte verletzt
20	Versorgungsspannung: Interne 3,0 V Spannung (Analog) Grenzwerte verletzt
21	Versorgungsspannung: Interne isolierte Spannungsversorgung Grenzwerte verletzt
22	Versorgungsspannung: Gatetreiber-Spannungsversorgung Grenzwerte verletzt
23	*Reserviert.*
24	*Reserviert.*
25	Sicherheitsfunktion: Verriegelung sicherheitskritischer Funktionen konnte nicht verifiziert werden
26	Sicherheitsfunktion: Leistungsfreigabe gesperrt, weil Interlock ausgelöst wurde
27	Kommunikationsfehler (Lifebit fehlerhaft)
28	Kommunikationsfehler (Bus-Master Timeout)
29	Speicherfehler: Stack-Überlauf
30	Programmfehler / Verarbeitete Daten ungültig
31	Undefinierter Fehler im Programm oder der Kommunikation

9.2.16 Statuswort Fehler aktuelles Heizprogramm

Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Momentanwert Fehlerstatuswort (32-Bit Unsigned Integer)																															

Momentanwert Fehlerstatuswort	Die möglichen Systemfehler werden auf die Bits abgebildet:

Bit	Auslösender Fehler
0	Reserviert
1	Invalider Temperatursensor während einer Heizphase
2	Kein Temperatursensor während einer Heizphase
3-7	Reserviert
8	Temperatur über Grenzwert
9	Temperatur Minimalwert nicht erreicht
10	Energie über Grenzwert
11	Energie Minimalwert nicht erreicht
12-15	Reserviert
16-23	Heizphase welche den Fehler geworfen hat
24-31	Aktuelles Heizprogramm welches den Fehler geworfen hat

9.2.17 Energiezähler der Heizphasen für aktuelles Heizprogramm

Bit 255	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 32	Bit 31	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Bit 255 … Bit 224				Bit 223 … Bit 192				Bit 191 … Bit 160				Bit 159 … Bit 128				Bit 127 … Bit 96				Bit 95 … Bit 64				Bit 63 … Bit 32				Bit 31 … Bit 0			
Energiezähler Phase 8 (32-Bit UINT)				Energiezähler Phase 7 (32-Bit UINT)				Energiezähler Phase 6 (32-Bit UINT)				Energiezähler Phase 5 (32-Bit UINT)				Energiezähler Phase 4 (32-Bit UINT)				Energiezähler Phase 3 (32-Bit UINT)				Energiezähler Phase 2 (32-Bit UINT)				Energiezähler Phase 1 (32-Bit UINT)			

Energiezähler	Energiezähler in Wattsekunden

9.2.18 Temperaturwert der Heizphasen für das aktuelle Heizprogramm

Bit 255	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 32	Bit 31	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Bit 255 … Bit 224				Bit 223 … Bit 192				Bit 191 … Bit 160				Bit 159 … Bit 128				Bit 127 … Bit 96				Bit 95 … Bit 64				Bit 63 … Bit 32				Bit 31 … Bit 0			
Endtemperatur Phase 8 (32-Bit UINT)				Endtemperatur Phase 7 (32-Bit UINT)				Endtemperatur Phase 6 (32-Bit UINT)				Endtemperatur Phase 5 (32-Bit UINT)				Endtemperatur Phase 4 (32-Bit UINT)				Endtemperatur Phase 3 (32-Bit UINT)				Endtemperatur Phase 2 (32-Bit UINT)				Endtemperatur Phase 1 (32-Bit REAL			

Endtemperatur	Messwert des ausgewählten Temperatursensors in °C

9.3 Prozessabbild SPS-Ausgangsdaten (SPS → ICC)

9.3.1 Steuerwort Umrichter – control bitfield

Das Umrichter-Steuerwort liefert dem Umrichter alle für den Betrieb benötigten Steuer-Signale.

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
HEART BEAT	---	---	---	---	---	---	ACK ERROR	RESET ENRGY	---	---	---	SEL TEMP		CTRL MODE	HEIZEN EIN

HEIZEN EIN	**Steuerbit "HEIZEN EIN" – Freigabe Regelung im manuellen Betrieb**	
	0	Umrichter ausschalten.
	1	Umrichter mit gewähltem Regler-Modus einschalten.
CTRL MODE	**Steuerbit „CONTROL MODE" – Umschaltung Betriebsmodus**	
	0	Manueller Betrieb (Sollwertvorgabe durch SPS)
	1	Automatischer Betrieb (Heizprogramme)
SEL TEMP	**Steuerbits „SEL TEMP SOURCE" – Umschalten zwischen Thermoelement o. Pyrometer**	
	00	Kein Temperaturgeber ausgewählt. Es findet keine Temperaturüberwachung statt.
	01	Überwachung des Thermoelement-Eingangs. Der Thermoelement-Wert wird zur Auswertung für Heizprogramme verwendet.
	10	Überwachung des Pyrometer-Eingangs. Der Pyrometer-Wert wird zur Auswertung für Heizprogramme verwendet.
	11	*Reserviert*
Bits 4..6	**Reserviert**	
RESET ENRGY	**Steuerbit „Reset Energy" – Energiezähler zurücksetzen**	
	0	Energiezähler ist freigegeben und integriert die abgegebenen Leistung über die Zeit
	1	Der Energiezähler bleibt auf 0 zurückgesetzt, solange das Bit gesetzt ist
ACK ERR	**Steuerbit „Acknowledge Error"– Fehler quittieren**	
	0	Keine Aktion.
	0 → 1	Bei positiver Flanke wird ein anstehender Fehler quittiert und der Umrichter verlässt den Fehlerzustand.
Bits 9..14	**Reserviert**	
Bit 15	**Heart Beat –** Lebenszeichenüberwachung. Der Bit-Zustand muss sich sekündlich ändern.	

9.3.2 Solllwertvorgabe Strom – target current (input)

Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Sollwert Strom (32-bit Fließkomma)																															

Sollwert Strom	Sollwertvorgabe in Prozent, bezogen auf SYS_I_MAX. Ablöseregelung mit dem Leistungssollwert, d.h. Stromregelung nur unterhalb der eingestellten Leistungsvorgabe (target power)

9.3.3 Solllwertvorgabe Leistung – target power (input)

Bit 31	Bit 30	Bit 29	Bit 28	Bit 27	Bit 26	Bit 25	Bit 24	Bit 23	Bit 22	Bit 21	Bit 20	Bit 19	Bit 18	Bit 17	Bit 16	Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Sollwert Leistung (32-bit Fließkomma)																															

Sollwert Leistung	Sollwertvorgabe in Prozent, bezogen auf SYS_P_MAX. Ablöseregelung mit dem Stromsollwert, d.h. Leistungsregelung nur unterhalb des eingestellten Stromsollwerts.

9.3.4 Solllwertvorgabe Heizprogramm

Bit 15	Bit 14	Bit 13	Bit 12	Bit 11	Bit 10	Bit 9	Bit 8	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Sollwert Heizprogramm (16-bit Unsigned Integer)															

Sollwert Heizprogramm-Nr.	Sollwertvorgabe Heizprogrammnummer [1...100]

9.4 Service-Kommunikation

Die ICC-Steuerung implementiert einen dedizierten Service-Task, der auf Port 4660 einen UDP-Socket öffnet. Auf diesem Port werden Service-Telegramme für den bidirektionalen Austausch von Parametern, Diagnosedaten und Heizprogramme ausgetauscht.

Darüber hinaus sendet und empfängt der ICC UDP-Datagramme auf Port 4661. Diese enthalten Informationen zum Programmablauf, Status- und Fehlermeldungen. Diese Konsolenausgabe kann unter anderem zur Fehlersuche verwendet werden. Vor der Ausgabe muss eine Konsolensitzung mit dem Befehl „HELLO“ initiiert werden.

Der ICC sendet die Antwort-Telegramme für Servicetelegramme und Konsolenausgabe auf den Port zurück, von dem die Datagramme gesendet wurden.

Um Parameter an den ICC übertragen zu können muss ein Datagrammformat eingehalten werden. Hierfür ist Tabelle 3 Aufbau Service DatagrammTabelle 3 zu beachten.

Bytes	Datentyp	Bezeichnung	Beschreibung
1 ⋮ 12	CHAR[12]	Prefix	String mit „SET_SYSPARAM“ (Keine Nullterminierung)
13 14	UINT16	ParamIndex	Index des zu schreibenden Parameters (Big Endian)
15	UINT8	*N*	Anzahl der übertragenen Bytes in DataField
16	UINT8	Paddingbyte	Leerbyte, um Ansteuerung u. A. über Siemens PLC zu vereinfachen.
17 ⋮ 17+(*N*-1)	UINT8[*N*]	DataField	Datenfeld mit N Bytes Länge (Big Endian bei numerischen Datentypen)
17+(N) ⋮ 17+(*N*+11)	CHAR[12]	Suffix	String mit „END_SYSPARAM“ (Keine Nullterminierung)

Tabelle 3 Aufbau Service Datagramm

Hinweis!

Die auf diese Weise übertragenen Parameter werden im Wechselrichter sofort in den Arbeitsspeicher – und damit in den Prozess – übernommen. Die Parameter werden nicht automatisch dauerhaft gespeichert.

Hinweis!

Das Schreiben der Parameter in den Remanentspeicher überträgt die gesamte Parametertabelle und überschreibt die vorherigen Einstellungen. Eine Wiederherstellung der alten Einstellungen ist nicht möglich.

Die Parameterwerte weisen je nach Datensatz einen anderen Datentyp auf. Die Datentypen sind der Tabelle 4 zu entnehmen. In der Regel besitzen alle Parameterwerte eine Länge von 4 Bytes.

Werden die Datagramme unvollständig oder beschädigt zum Umrichter übertragen (z.B. Präfix oder Suffix enthalten nicht die festgelegten Daten), gibt es keine Rückmeldung. Die übergeordnete Steuerung kann den Fehler mittels Timeout-Verfahren erkennen.

ID	Beschreibung	Einheit	Standardwert	Min	Max	Datentyp
10200	Offsetwert für Stromsignal des Pyrometers	A	4.00E-03	0.0f	1.0f	REAL
10201	Sensitivität des Pyrometers		16e-3/500.0	0.0f	1.0f	REAL
10202	Offsetspannung für Thermoelement Messung	V	2.80E-03	-1.00E-01	1.00E-01	REAL
10240	Grenzwert für die maximal zulässige Temperatur am ausgewählten Sensor. Überwachung kann durch Wert 0 deaktiviert werden	°C	500.0	0	10000	REAL
10241	Konfiguration der Temperaturquelle		0	0	3	UINT32

Tabelle 4 Konfigurierbare Parameter

Um die Daten in den Remanentspeicher zu übertragen ist ein Datagramm mit der ID 10000 zu senden. Inhalt des Datagramms ist 0x0000001. Die Datenlänge ist demnach 4 Byte.

9.5 Heizprogramme

Die ICC-Steuerung kann 100 Heizprogramme verwenden und speichern. Ein Heizprogramm wird durch acht Heizphasen beschrieben. Die übergeordnete SPS überträgt ein Heizprogramm in einem einzelnen Telegramm, welches alle 8 Heizphasen enthält.

Die Heizprogramme werden durch die nachfolgend beschriebenen Telegramme übertragen.

9.5.1 Übertragen eines Heizprogramms

Bytes	Datentyp	Bezeichnung	Beschreibung
0 ⋮ 11	CHAR[12]	Preamble	String mit „SET_HEATPROG“ (Keine Nullterminierung)
12 13	UINT16	HeatProgNumber *N*	Programm-Nummer *N* des zu schreibenden Programms. Das erste Programm hat N = 1
14 ⋮ 53	HEAT_PHASE_T	HeatProgPhase *N.1*	Datenstruktur eines Heizprogramms, vgl. Abschnitt 9.6
54 ⋮ 93	HEAT_PHASE_T	HeatProgPhase *N.2*	
94 ⋮ 133	HEAT_PHASE_T	HeatProgPhase *N.3*	
134 ⋮ 173	HEAT_PHASE_T	HeatProgPhase *N.4*	
174 ⋮ 213	HEAT_PHASE_T	HeatProgPhase *N.5*	
214 ⋮ 253	HEAT_PHASE_T	HeatProgPhase *N.6*	
254 ⋮ 293	HEAT_PHASE_T	HeatProgPhase *N.7*	
294 ⋮ 333	HEAT_PHASE_T	HeatProgPhase *N.8*	
334 ⋮ 346	CHAR[12]	Suffix	String mit „END_HEATPROG“ (Keine Nullterminierung)

9.5.2 Auslesen eines Heizprogramms

Um ein Heizprogramm auszulesen, muss folgendes Telegramm an den ICC geschickt werden

Bytes	Datentyp	Bezeichnung	Beschreibung
1 ⋮ 12	CHAR[12]	Preamble	String mit „GET_HEATPROG“ (Keine Nullterminierung)
13	UINT16	HeatProgNumber *N*	Programm-Nummer *N* des auszulesenden Programms
14			
15 ⋮ 26	CHAR[12]	Suffix	String mit „END_HEATPROG“ (Keine Nullterminierung)

Das Antwort-Telegramm des Umrichters besitzt den gleichen Aufbau wie unter Kapitel 9.5.1 beschrieben, das Präfix enthält dann jedoch „GET_HEATPROG“.

9.6 Aufbau einer Heizphase

Eine Heizphase ist 40 Bytes groß und weist die folgende Datenstruktur auf:

Bytes	Datentyp	Bezeichnung	Beschreibung
1	Bool (≙ UINT8)	Modus	Betriebsmodus 0 = Regelmodus Energie 1 = Regelmodus Temperatur
2	UINT8	Weiterschaltung	0 Keine Weiterschaltung, Warten auf Zeitablauf 1 = Weiterschaltung, wenn Energie oder Temperatur erreicht sind
3	UINT8	Regelmodus	0 = Regelung auf Strom 1 = Regelung auf Leistung
4	Bool (≙ UINT8)	Status	0 = Heizphase Aktiv 1 = Heizphase Inaktiv
5	UINT32	Current	Stromsollwert, in Promille bezogen auf FULL_SCALE_CURRENT
6			
7			
8			
9	UINT32	Power	Leistungssollwert, in Promille bezogen auf FULL_SCALE_POWER
10			
11			
12			
13	UINT32	Time	Maximale Laufzeit der Heizphase Einheit: Millisekunden [ms]
14			
15			
16			
17	UINT32	Energy Setpoint	Sollwert für einzubringende Energie in dieser Heizphase Einheit: Wattsekunden [Ws]
18			
19			
20			
21	UINT32	Energy Min	Minimal einzubringende Energie in dieser Heizphase (Untergrenze Toleranzbandprüfung) Einheit: Wattsekunden [Ws]
22			
23			
24			
25	UINT32	Energy Max	Maximal einzubringende Energie in dieser Heizphase (Obergrenze Toleranzbandprüfung) Einheit: Wattsekunden [Ws]
26			
27			
28			
29	UINT32	Temperature Setpoint	Zu erreichende Soll-Temperatur in dieser Heizphase Einheit: Grad Celsius [°C]
30			
31			
32			
33	UINT32	Temperature Min	Minimal zu erreichende Temperatur in dieser Heizphase (Untergrenze Toleranzbandprüfung) Einheit: Grad Celsius [°C]
34			
35			
36			
37	UINT32	Temperature Max	Maximal zu erreichende Temperatur in dieser Heizphase (Obergrenze Toleranzbandprüfung) Einheit: Grad Celsius [°C]
38			
39			
40			

9.7 Überwachungsfunktionen

Bei einem Ausfall des Feldbusses wird das System ausgeschaltet und aus allen aktiven Betriebszuständen in den Ruhezustand versetzt. Die Überwachung erfolgt durch zwei Mechanismen:

- Lifebit-Überwachung (schnell, Timeout 1 s)
- Telegramm-Überwachung (langsam, Timeout 10 s)

Beide Fehler versetzen das System in einen sicheren Zustand und sind quittierpflichtig.
Die Fehlerquittierung muss dann über den wieder laufenden Feldbus erfolgen; es sind dazu mindestens zwei erfolgreich verarbeitete Telegramme notwendig, um die Signalflanken in den Steuerbits detektieren zu können.

9.7.1 Fehlendes Master-Lifebit

Wird für länger als 1000 Millisekunden kein Wechsel des Lifebits der übergeordneten Steuerung erfasst, schaltet sich das System ab und wechselt in den Fehlerzustand.

9.7.2 Timeout bei Ausbleiben von Master-Telegrammen

Wird für länger als 10 Sekunden kein gültiges Telegramm des Feldbus-Masters erfasst, schaltet sich das System ab und wechselt in den Fehlerzustand.

9.8 SPS Steuerung

Nach dem Starten der Steuerung wird zunächst versucht eine Verbindung zum Generator aufzubauen. Sobald die Verbindung besteht, öffnet sich das Hauptmenü. Sollte die Verbindung nicht möglich sein, öffnet sich automatisch die Einstellungsseite „Configuration“.

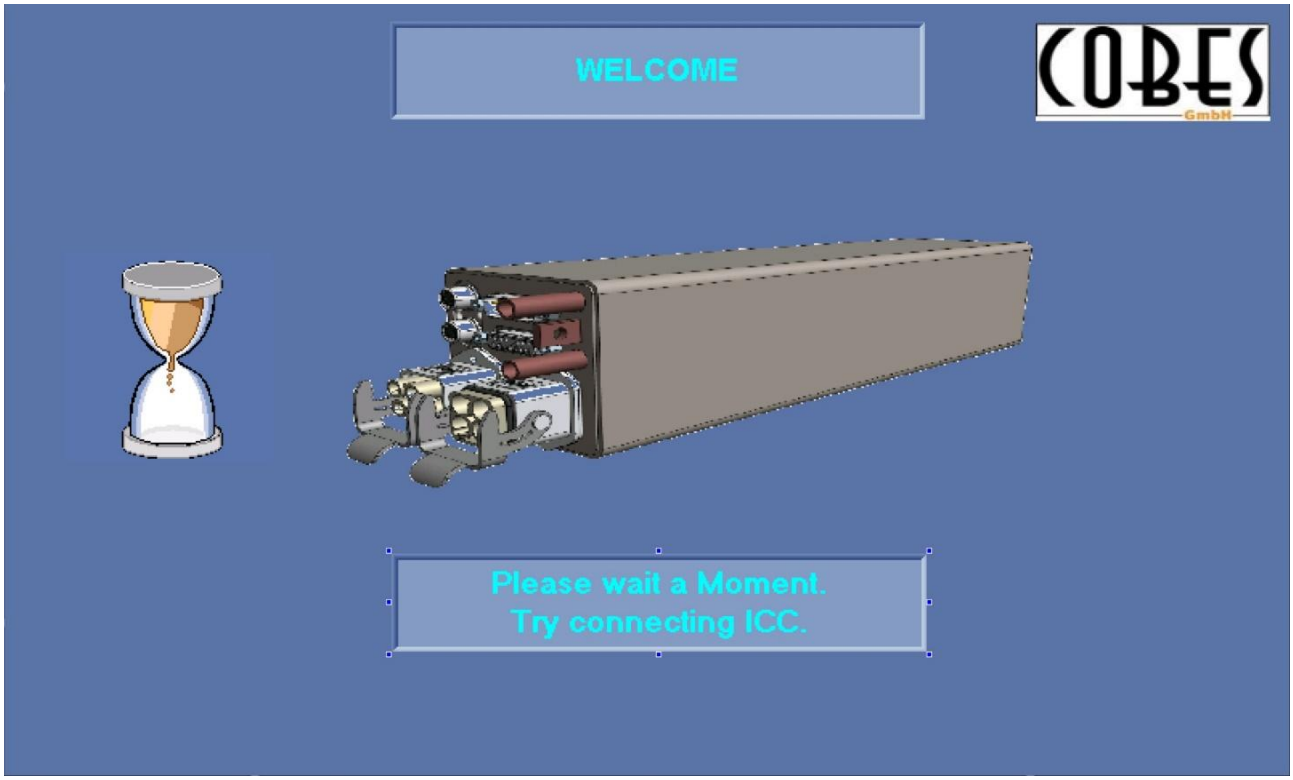


Abbildung 14: Ladebildschirm SPS-Steuerung

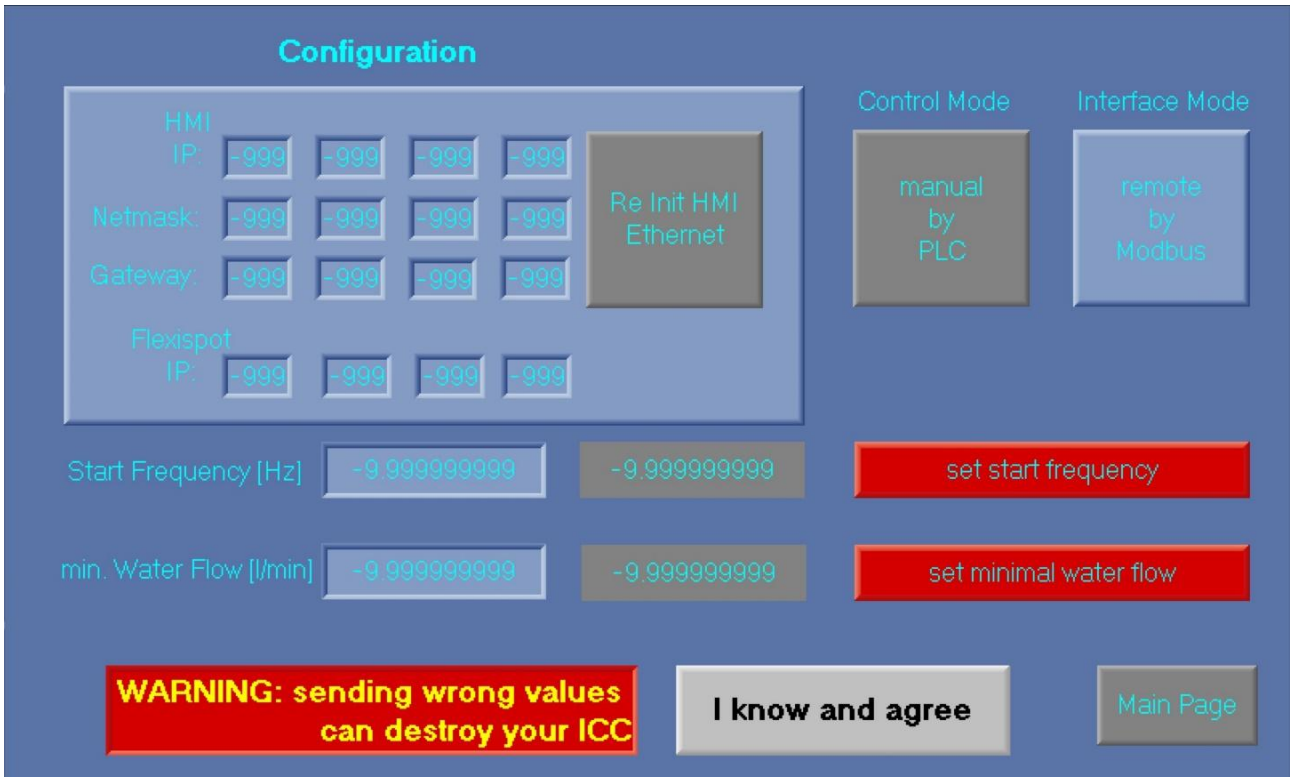


Abbildung 15: "Configuration" SPS-Steuerung

Auf der Einstellungsseite können folgende Änderungen vorgenommen werden:

Feld	Erklärung
HMI-IP	Hier wird die IP-Adresse der Steuerung eingestellt.
Netmask	Adresse eingestellt
Gateway	Adresse eingestellt
Flexispot IP	Hier wird die IP-Adresse des ICC-Generators eingestellt
Start Frequency [Hz]	Hier wird die Start Frequenz des ICC-Generators eingestellt →Bestätigen, dass falsche werte den Generator zerstören können! Im folgenden Fenster können die Werte geändert werden.
min. Water Flow [l/min]	Hier wird der minimale Kühlwasser-Durchfluss festgelegt →Bestätigen, dass falsche werte den Generator zerstören können! Im folgenden Fenster können die Werte geändert werden.
Control Mode	Hier wird gewählt, ob der Generator manuell, über die Sollwerte oder über die Heizprogramme angesteuert wird
Interface Mode	Hier wird gewählt, ob die Eingabe über das Lokale HMI oder über eine Externe Steuerung durchgeführt wird

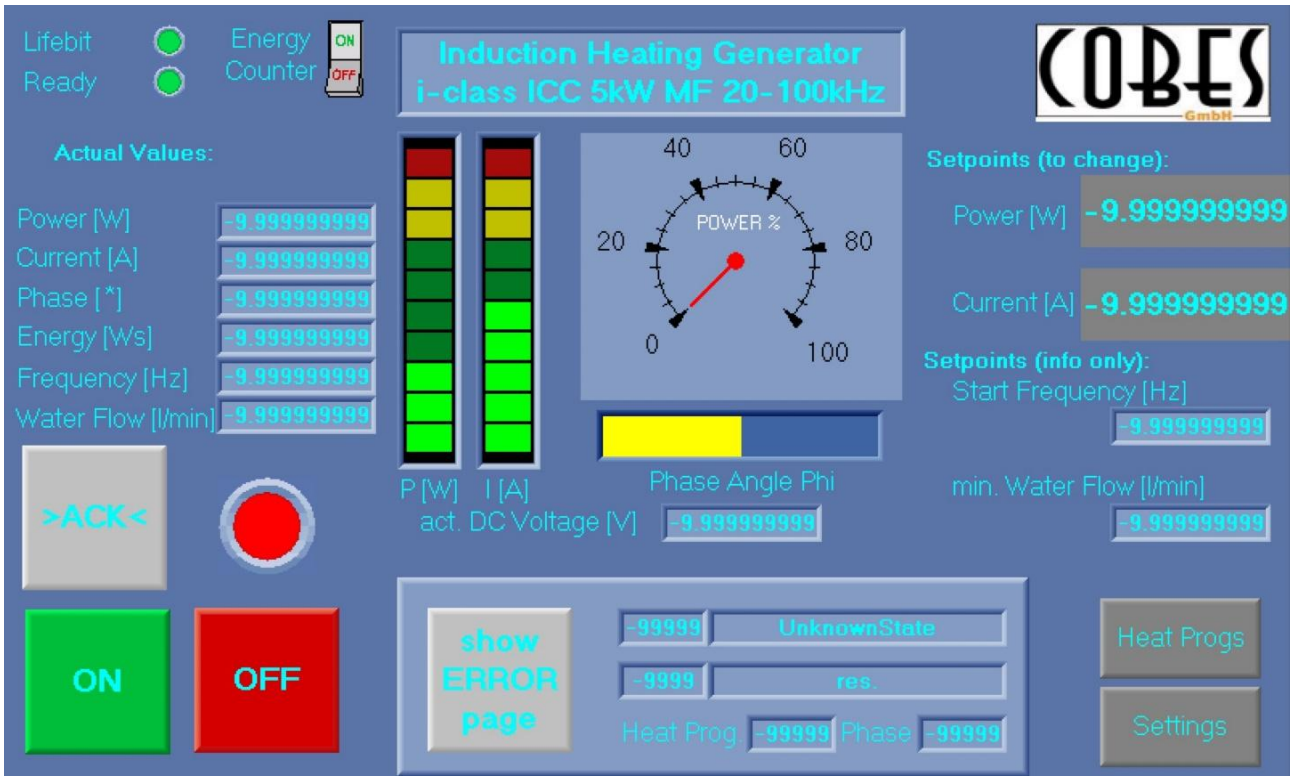


Abbildung 16: Startbildschirm SPS-Steuerung

Feld	Beschreibung
Lifebit	Die LED zeig die Kommunikation zwischen Generator und Steuerung an. Blinkt diese LED nicht, dann besteht keine Kommunikation zwischen den Geräten.
Ready	Die LED zeigt den Betriebszustand des Generators an. Grün: Generator ist betriebsbereit. Rot: ein Fehler steht an.
Energy Counter	Hier wird der maximale Energiezähler gestartet. Dieser bewirkt, dass der Generator nach einem bestimmten Wert automatisch ausschaltet. Dies ist nur möglich über ein Heizprogramm.
Actual Values	Zeigt die aktuellen Paramater des Generators (Leistung, Strom, Phasenwinkel, Energieumsatz, Frequenz und Wasserdurchfluss)
P [W]; I [A]	Zeigt den momentan Wert für Leistung und Strom in Bezug auf die Maximalwerte an.
Kreisdiagramm für Leistung	Zeigt die momentane Leistung in Prozent an.
Phase Angle Phi	Zeigt den aktuellen Phasenwinkel an.
Act. DC Voltage [V]	Zeigt die aktuelle Zwischenkreisspannung an.
Setpoints (to change)	Eingabe der Sollwerte für Leistung und Strom.
Setpoints (info only)	Zeigt die aktuelle Start Frequenz in Herz, sowie der min. Wasserdurchfluss in l/min.

Feld	Beschreibung
ON Button / OFF Button	Über den Button „ON“ wird der Generator eingeschalten. Nach dem Einschalt-vorgang erscheint der Buttons „OFF“, sodass der Generator wieder ausge-schaltet werden kann.
>ACK<	Dieser Button erscheint, wenn ein Fehler anliegt. Ist der Fehler beseitigt, kann über einen längeren Tastendruck der Fehler quittiert werden. Danach ver-schwindet der Button wieder.
Show Error page	Über diesen Button wird die Aktuelle Fehlerliste aufgerufen. Daneben zeigt es welches Fehlerbit angesprochen wird. Darunter wird die Begrenzung angezeigt. Heat Prog zeigt an, welches Heizprogramm gerade läuft Phase zeigt an, in welchem Schritt sich das Programm gerade befindet.
Heat Progs	Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Heizprogramme.
Settings	Über diesen Menüpunkt erreichen Sie die Einstellungen des Generators.

9.8.3 Error-Page SPS-Steuerung

Auf dieser Seite werden alle Fehler des Generators angezeigt.

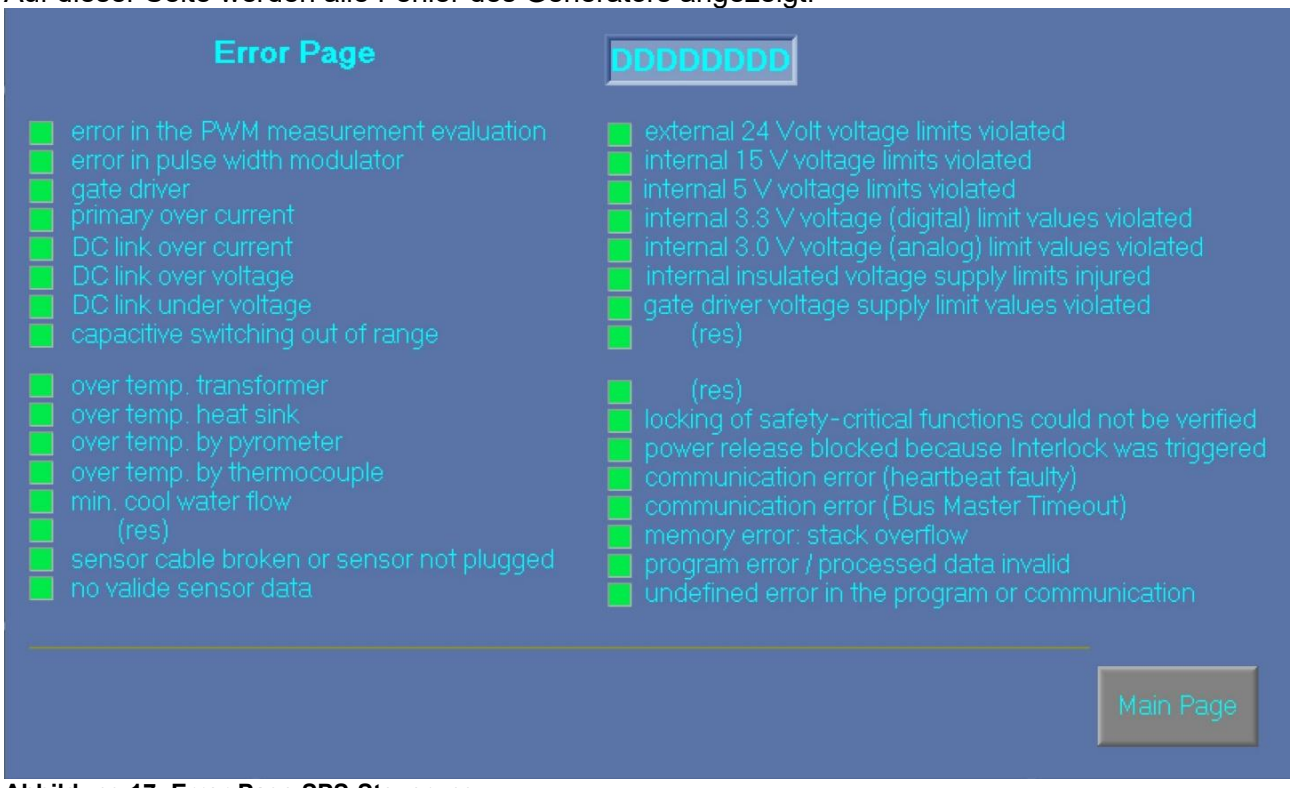


Abbildung 17: Error-Page SPS-Steuerung

Feld	Beschreibung
Grün	Kein Fehler am Generator.
Rot	Der angezeigte Fehler liegt an.
Reset	Fehler können im Hauptmenü [>ACK<] auf Reset gesetzt werden.
Main Page	Über diesen Button gelangen Sie zum Hauptmenü.

Fehler	Lösung
Error in the PWM measurement evaluation	Generator außer Betrieb setzten und zu COBES schicken.
Error in pulse width modulator	Generator außer Betrieb setzten und zu COBES schicken.
Gate driver	Generator außer Betrieb setzten und zu COBES schicken.
Primary over current	Anpassung falsch, COBES informieren.
DC link over current	Anpassung falsch, COBES informieren.
DC link over voltage	Spannungsversorgung überprüfen, COBES informieren.
Capacitive switching out of range	Anpassung falsch, COBES informieren.

INDUKTIONSGENERATOR

Fehler	Lösung
Over temp. transformer	Generator außer Betrieb setzten und zu COBES schicken.
Over temp. heat sink	Generator außer Betrieb setzten und zu COBES schicken.
Over temp. by pyrometer	Timerprogramm anpassen
Over temp. by thermocouple	Timerprogramm anpassen
min. cool water flow	Kühlwasserdurchfluss überprüfen
(res)	-
Sensor cable broken or sensor not plugged	Sensor überprüfen
No valide sensor data	Sensor überprüfen

Fehler	Lösung
External 24 Volt voltage limits violated	Externe 24 Volt Spannungsversorgung überprüfen
Internal 15 V voltage limits violated	Generator außer Betrieb setzten und zu COBES schicken.
Internal 5 V voltage limits violated	Generator außer Betrieb setzten und zu COBES schicken.
Internal 3.3 V voltage (digital) limit values violated	Generator außer Betrieb setzten und zu COBES schicken.
Internal 3.0 V voltage supply limits injured	Generator außer Betrieb setzten und zu COBES schicken.
Gate driver voltage supply limit values violated	Generator außer Betrieb setzten und zu COBES schicken.
(res)	-

INDUKTIONSGENERATOR

Fehler	Lösung
(res)	
Locking of safety-critical functions could not be verified	Generator außer Betrieb setzten und zu COBES schicken.
Power release blocked because Interlock was triggered	Interlock- Kreis überprüfen.
Communication error (heartbeat faulty)	Netzwerkkabel und IP-Adresse überprüfen.
Communication error (Bus Master Timeout)	Netzwerkkabel und IP-Adresse überprüfen.
Memory error: stack overflow	Generator außer Betrieb setzten und zu COBES schicken.
Program error / processed data invalid	Ansteuerung des Generators überprüfen.
Undefined error in the program or communication	Generator außer Betrieb setzten und zu COBES schicken.

9.8.4 Heizprogramme

Im „Heating Programm“ können 100 Heizprogramme mit jeweils, 8 Phasen erstellt werden.

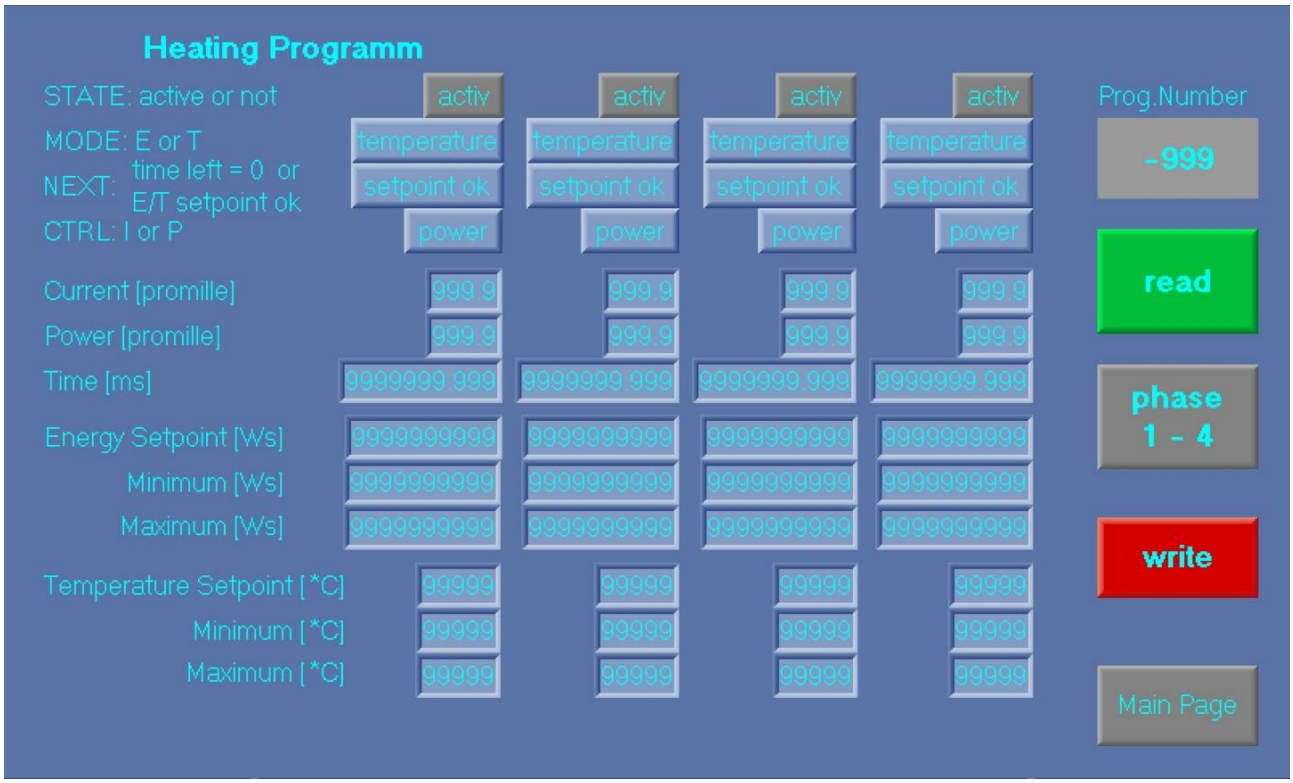


Abbildung 18: Heizprogramm SPS-Steuerung

Feld	Beschreibung
STATE	Hier wird eingetragen, ob das Programm aktiv oder inaktiv ist.
MODE	Hier wird zwischen Energie oder Zeit gewählt.
NEXT	Hier wird gewählt, ob der nächste Schritt nach einer bestimmten Zeit oder nach Erreichen eines Set Points startet.
CTRL	Hier wird ausgewählt, ob eine Strom oder Leistungsregelung eingerichtet wird.
Current	Hier wird der Parameter für den Strom festgelegt.
Power	Hier wird der Parameter für die Leistung festgelegt.
Time	Hier wird der Parameter für die Zeit festgelegt.
Energy Setpoint	Hier werden die Energie-Sollwerte eingetragen.
Temperature Setpoint	Hier werden die Temperatur-Sollwerte eingetragen.
Prog.Number	Es können 100 Heizprogramme mit jeweils 8 Phasen erstellt werden.
read	Über diesen Button können die Heizprogramme des Generators an die Steuerung übertragen werden.
Phase 1-4	Hier werden die Phasen des Programms gewechselt. Phase 1-4 oder Phase 5-8
write	Über diesen Button wird das geschriebene Heizprogramm auf den Generator übertragen.
Main Page	Über diesen Button gelangen Sie zum Hauptmenü.

INDUKTIONSGENERATOR

9.9 Schaltpläne, Technische Zeichnungen

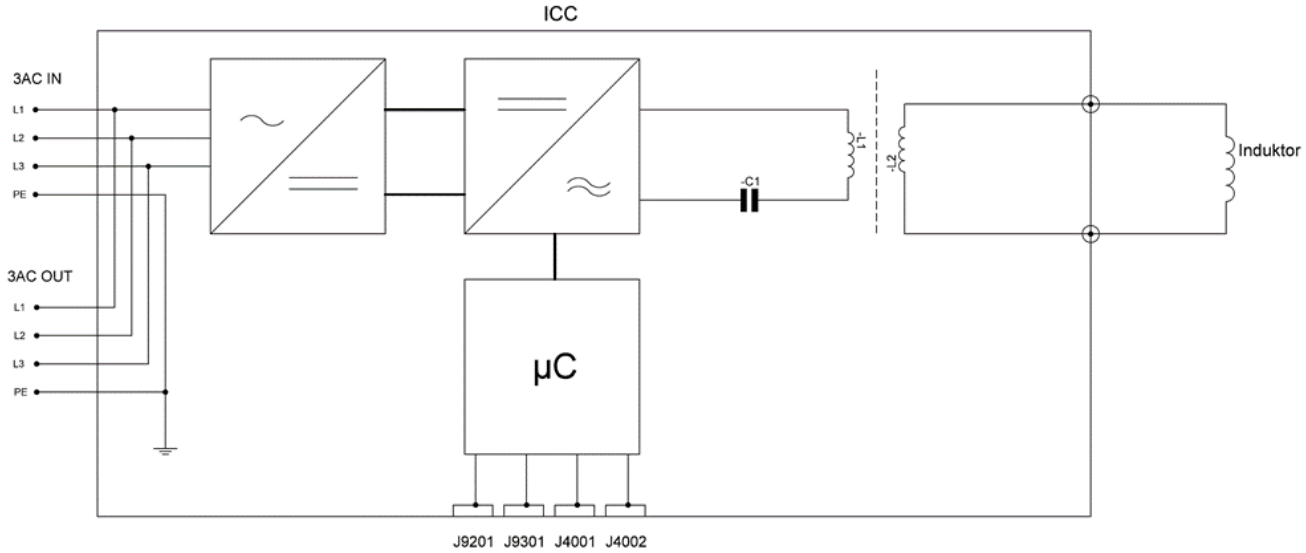


Abbildung 19: Übersicht Grundgerät

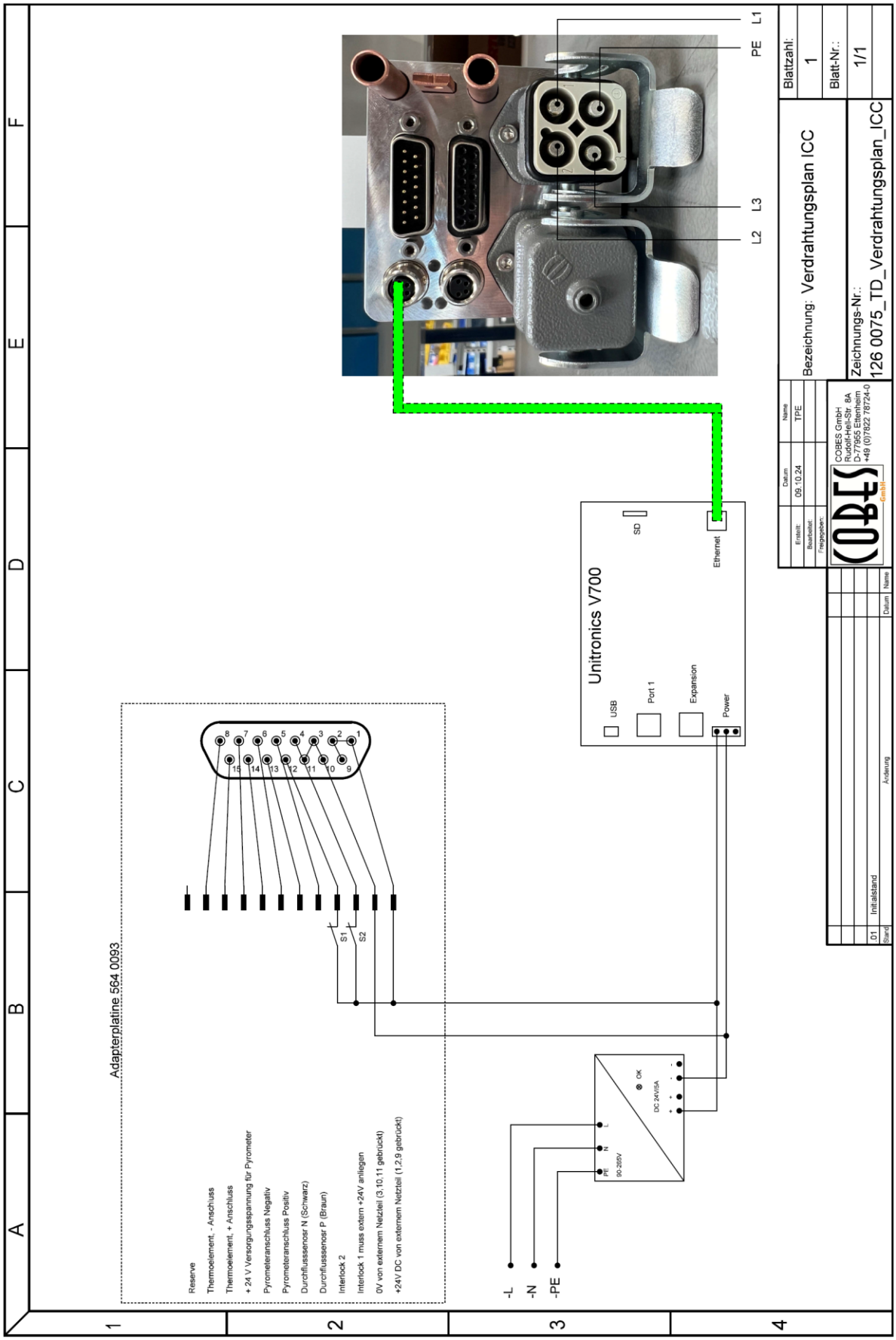


Abbildung 20: Verdrahtungsplan ICC

9.10 Kühlwasseranforderungen

Gültigkeit

Diese Spezifikation ist für ein geschlossenes System, nach dem unten genannten Leitwertbereich des Kühlwassers gültig. Die mindestens erforderliche Durchflussmenge entnehmen Sie bitte den technischen Daten des Generators. Allgemein gilt:

- Leitwertbereich 50 - 600 µS/cm
- Differenzdruck ca. 3,5bar (Induktorabhängig), maximaler Eingangsdruck 8 bar
- Frei von suspendierten Stoffen
- Gesamthärte max. 8 °dH
- pH > 7

Definition geschlossenes System

Ein Kühlkreislauf wird als „geschlossenes System“ bezeichnet, wenn das Kühlwasser in einem abgeschlossenen Kreislauf zirkuliert und dadurch mit der umgebenden Atmosphäre bzw. mit Fremdwasser aus anderen Kühlkreisen nicht in Berührung kommt. Eine Veränderung der Wasserparameter durch die Atmosphäre bzw. durch Fremdwasser ist somit nicht möglich.

Voraussetzungen für einen funktionierenden Kühlkreislauf

- Im Kühlwasservorlauf müssen Schmutzfänger mit einem Fein- Sieb von 0,25 mm Maschenweite installiert werden.
- Verwenden Sie bei offener Verlegung keine transparenten Schlauchverbindungen, da Lichtzutritt die Algenbildung fördert.
- TIPP: Benutzen Sie lichtundurchlässige Umhüllungen, um transparente Schläuche vor Lichteinfall zu schützen.
- Das geschlossene System darf nicht an fremde Kühlkreisläufe angeschlossen werden.
- Werkstoffe, die nicht mit dem Systemwasser in Kontakt kommen sollen, sind folgende:
    - Aluminium
    - Kohlenstoffstahl
    - galvanisierter und feuerverzinkter Stahl.

Wasserparameter

GESAMTHÄRTE	MAX. PH-WERT
8 °dH	7,8
6 °dH	8,1
4 °dH	8,3

BEZEICHNUNG	GRENZWERT
Aggressive Kohlensäure (CO_2)	darf nicht nachgewiesen werden
Ammoniak (NH_3)	darf nicht nachgewiesen werden
Nitrit	< 1 mg/l
Eisen	< 0,3 mg/l
Mangan	< 0,05 mg/l
Sulfat	< 250 mg/l
Chlorid	< 250 mg/l
CSB (Chemischer Sauerstoffbedarf)	< 40 mg/l
Mikrobiologisches Wachstum: Koloniezahl (Sulfatreduzierer)	< 1000/ml (darf nicht nachgewiesen werden)

INDUKTIONSGENERATOR

Kühlwasserzusätze

BEZEICHNUNG	EMPFEHLUNG	COBES Artikel
Korrosionsinhibitor	Multimetallinhibitor, besonders salzarm für stromführende Induktionskreisläufe	910 0002 / 910 0003 Korrosionsinhibitor KKL IK (Gebindegrößen: 100ml/250ml)
Biozide	Breitbandbiozid, frei von Formaldehydde-potwirkstoffen	910 0006 / 910 0007, Aquacid Algenfrei (Gebindegrößen: 100ml/250ml)
Kältezusatz	Frostschutzmittel mit geringem Leitwert, je nach Dosierung für den Einsatz bis -40°C	910 0004, Kältezusatz Frostschutz (Gebindegrößen: 2000ml)

Reinigung und Pflege

Die Geräte, wie auch beigestellte externe Kühlanlagen müssen vor der ersten Inbetriebnahme mit Kühlwasserwasser mit oben genannten Wasserparametern befüllt werden. Wir empfehlen eine Zugabe der entsprechenden Zusatzmittel um eine Funktionsfähigkeit des Kühlsystems langfristig sicherzustellen.
Es dürfen nur die hier beschriebenen Kühlwasserzusätze verwendet werden.
Diese Produkte können von COBES bezogen werden.

Der Überprüfungsturnus des Kühlwassers sollte ca. 6 Monate betragen.
Die Prüfparameter könnten sein:

- Aussehen klar, ohne suspendierte Stoffe.
- Kein Geruch - höchstens leicht nach Kupferinhibitor.
- pH-Wert.
- Leitfähigkeit.
- Koloniezahl.
- Bei Auffälligkeiten eine Kühlwasserprobe analysieren lassen.

Einmal pro Jahr muss der Kühlkreislauf gereinigt und das Wasser ausgetauscht werden.

- Werden bereits beim Überprüfungsturnus die Grenzwerte der Prüfparameter überschritten, ist der Kühlkreislauf zu reinigen und das Wasser auszutauschen.

Die lokalen bzw. nationalen Abwasserbestimmungen am Aufstellort des Generators müssen bei der Entsorgung des Kühlwassers eingehalten werden.

INDUKTIONSGENERATOR

9.11 Taupunktdiagramm

Für die Erstellung des Diagramms wurde ein Luftdruck von 1013 mbar zu Grunde gelegt.

Um Kondenswasserbildung zu vermeiden muss die Kühlwassertemperatur über der Taupunkttemperatur (siehe Diagramm) der Raumluft liegen.

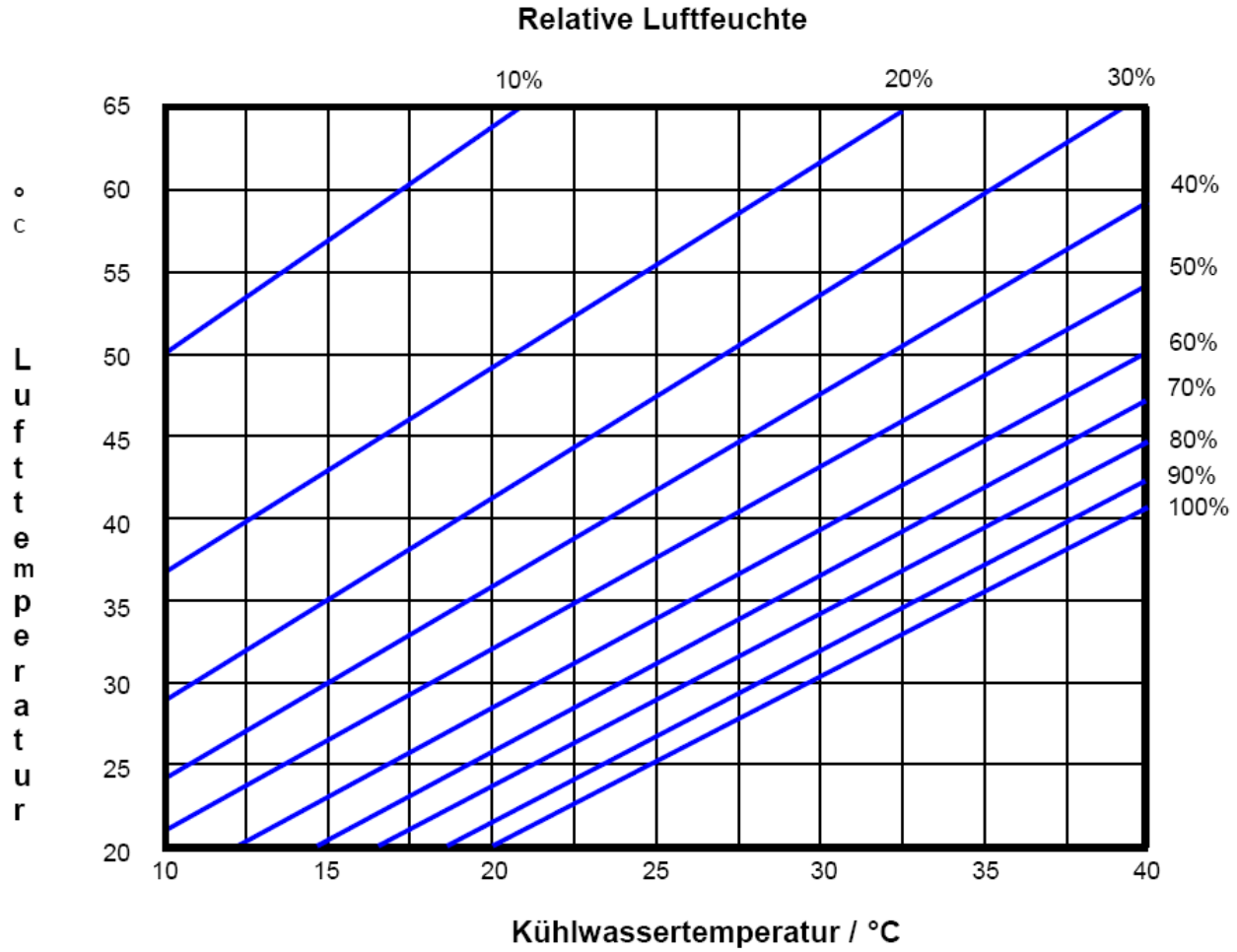
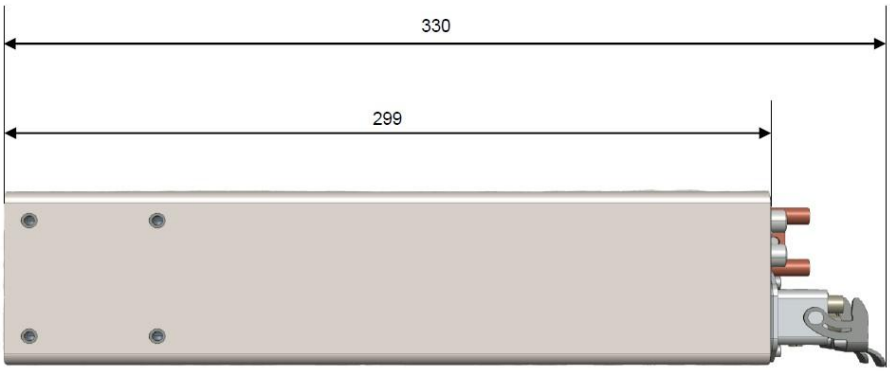
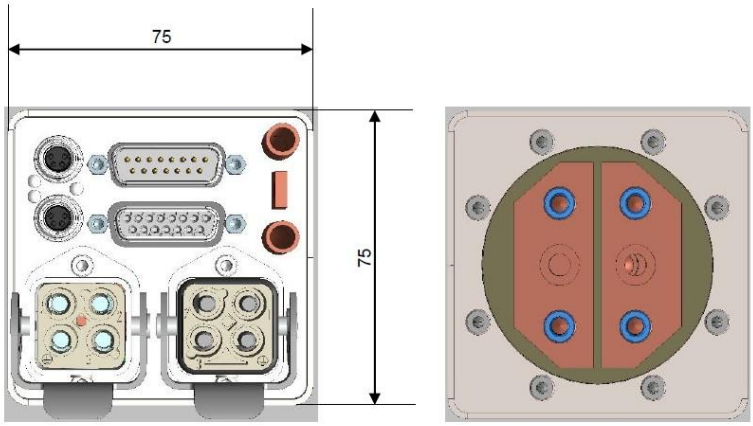


Abbildung 17 Taupunktdiagramm





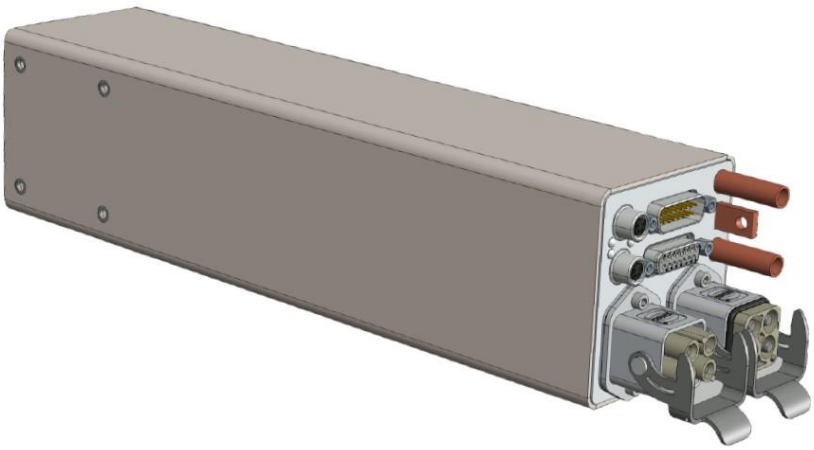


Abbildung 18: Zeichnung Generator

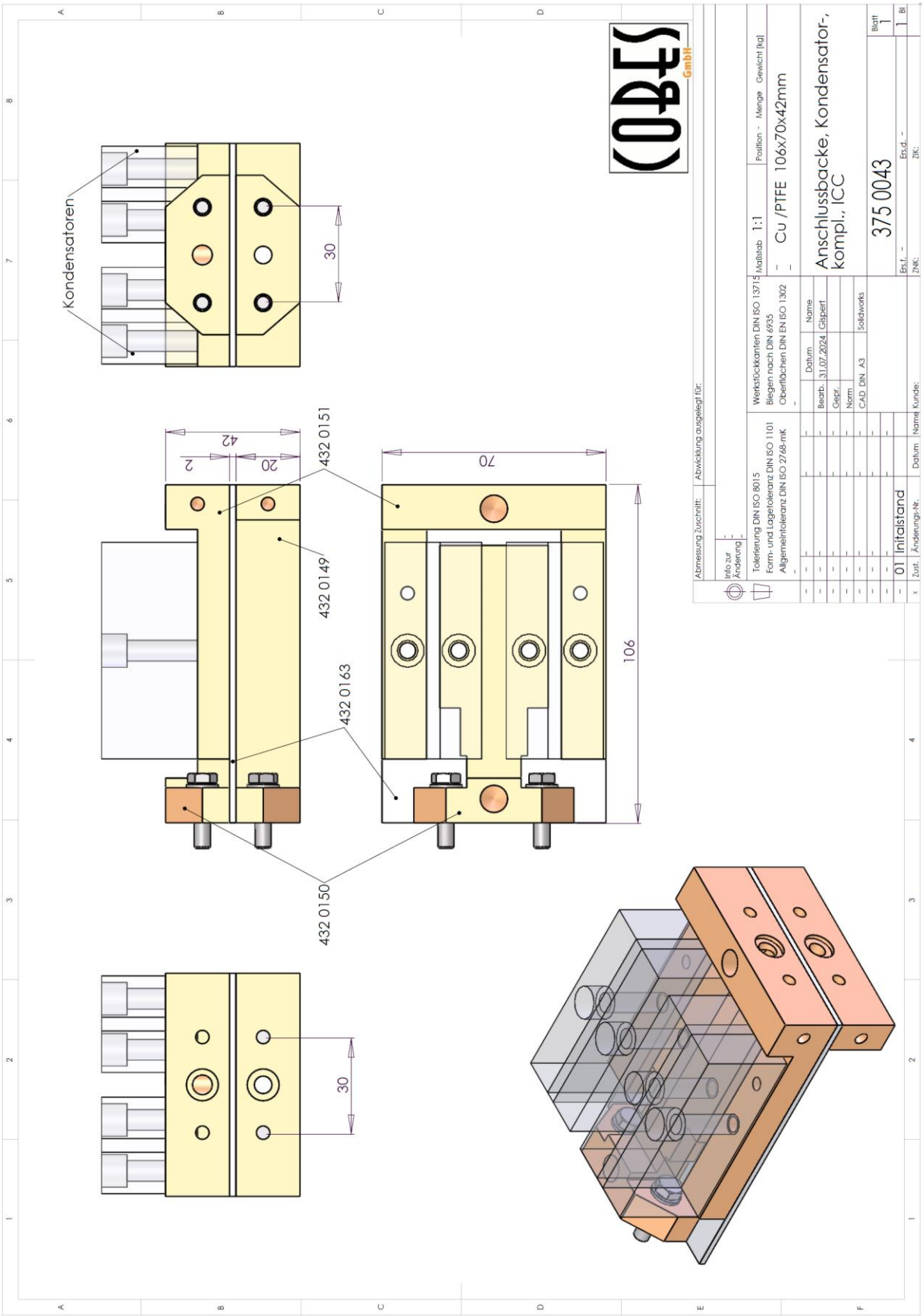


Abbildung 19: Anschlussbacke, Kondensator-, komp., ICC